

AI 珠峰系列十三

PCB 设备的半导体化——挑战物理极限的工艺革命

行业评级
买入

前次评级 买入

当 AI 资本开支的洪流撞向 PCB，故事便不再是关于“新一轮扩产”的老调重弹，而是一次挑战物理极限的“工艺革命”，AI PCB 资本开支相较于其他专用设备行业具有明显的特殊性和稀缺性：

溯源：AI 算力基建资本开支向 PCB 倾斜，驱动下游“技术迭代”而非“内卷竞争”。AI 硬件的价值正从“算力芯片”向“互联与封装载体”扩散，价值提升向 PCB 倾斜，在技术升级的带动下，PCB 板厂的资本开支更多转化为“本环节的利润”而非让渡给下游形成“内卷式竞争”，对比光伏、锂电、风电等专用设备主机厂，AI PCB 板厂是为数不多盈利伴随收入而提升的资产。

特点：PCB 板是典型的技术+资本密集型行业，新技术驱动 Capex 质变。26Q1 PCB 板厂代表企业资本开支同比+243%；**中观维度**，我们用企业营业收入/资本开支来衡量资本密集度，经过对比，资本密集度排序为半导体晶圆厂>AI PCB>锂电>光伏>风电，并且 25 年-26Q1，PCB 的资本密集度大幅度提升并接近半导体晶圆厂；**微观维度**，PCB 传统产线的投入产出比约为 1:1，而胜宏科技从高多层到高阶 HDI 产线，单平米产线投资额从 1079 元/平方米提升 10 倍至 11660 元/平方米。

传导：技术迭代背景下 Capex 先行，设备相较于板厂更有弹性。**中观维度**，26Q1 样本 PCB 设备企业相较于板厂的收入增速平均高 48pct，毛利率平均高 8pct，业绩弹性更大；**微观维度**，方正科技（主要以高阶 HDI 板为主）的设备采购额比样本企业平均值高 76%，其中沉铜线、测试机、显影刻蚀、电镀等设备的价值提升超过 100%，下游技术变化的速度则是设备企业杠杆的强度。

企业：PCB 设备的半导体化：价值膨胀、格局优化、估值提升。（1）**技术：**半导体前后道边界被打破，CoWoP 或成为下一代封装方案；（2）**精度：**半导体从 28nm 走向 2nm，PCB 线宽线距沿着“高多层→HDI→mSAP→CoWoP”演进从 50μm 收窄到 10μm；（3）**设备：**半导体光刻机从 DUV 到 EUV，PCB 钻孔、曝光、电镀、检测设备同样沿着“更精细、更高价值”的方向迭代；（4）**下游：**高端 PCB 产业链在中国大陆，中资 PCB 设备企业具备全球竞争力，根据红板科技问询函的回复，其核心 PCB 设备采购中外资品牌的仅有环球国际（三菱等贸易商）、金富宝（Schmoll 的子公司）、KLA 等，在测试、电镀、曝光、成型等核心环节，中资已占据绝大多数份额；（5）**企业估值：**2025 年初至今，PCB 设备企业估值（PE-FY1）逐步反超半导体设备估值，并在 26Q2 进一步扩大，2025-2026 年的大族数控，我们看到了 2019-2020 年北方华创的影子，不同的是，半导体设备是制裁之下被动的国产替代，而 PCB 设备则是技术驱动背后主动的份额提升和赶超海外。

投资建议：PCB 设备和耗材企业具备估值重塑的潜力。（1）**设备：**推荐大族数控、东威科技、日联科技，建议关注芯碁微装；（2）**钻针：**推荐欧科亿，建议关注中钨高新、民爆光电、杰美特；（3）**锡膏：**建议关注唯特偶等。

风险提示：下游扩产进度不及预期；技术变化风险；供应链价格波动风险。

相对市场表现



孙柏阳

SAC 执证号：S0260520080002
sunboyang@gf.com.cn

汪家豪

SAC 执证号：S0260522120004
SFC CE No. BWR740
wangjiahao@gf.com.cn

黄晓萍

SAC 执证号：S0260525060003
huangxiaoping@gf.com.cn

请注意，孙柏阳、黄晓萍并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究

机械设备行业: 美光 Q3 财报超预期，存储高景气提振半导体设备需求	2026-06-28
机械行业 2026 年中期策略: 浪潮已至，向 AI 而行	2026-06-28
AI 珠峰系列十二: 从钻针到棒料——AI 算力与钨矿周期的双重奏	2026-06-22

重点公司估值和财务分析表

股票简称	股票代码	货币	最新 收盘价	最近 报告日期	评级	合理价值 (元/股)	EPS(元)		PE(x)		EV/EBITDA(x)		ROE(%)	
							2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E
大族数控	301200.SZ	CNY	360.65	2026/03/02	买入	178.73	2.75	4.16	131.15	86.69	112.69	76.08	21.50	28.40
东威科技	688700.SH	CNY	89.40	2026/04/30	买入	65.52	0.84	1.23	106.43	72.68	73.69	52.00	12.70	16.60
日联科技	688531.SH	CNY	177.84	2025/11/02	买入	77.20	1.93	2.72	92.15	65.38	82.72	57.86	9.10	12.00
欧科亿	688308.SH	CNY	181.81	2026/06/03	买入	158.71	3.97	5.11	45.80	35.58	31.97	25.73	21.00	23.20

数据来源：Wind、广发证券发展研究中心
备注：表中估值指标按照最新收盘价计算

目录索引

前言：AI PCB 相较于其他专用设备而言下游资本开支的稀缺性在哪？	6
一、AI PCB 资本开支：技术迭代驱动下，冗余度高且开支强度大	9
（一）溯源：AI 算力基建资本开支向 PCB 倾斜，驱动下游“技术迭代”而非“内卷竞争”	9
（二）特点：PCB 板是典型的技术+资本密集型行业，新技术下资本开支冗余度高	12
（三）传导：技术迭代背景下 CAPEX 先行，下游资本开支直接体现为设备业绩弹性	13
二、AI PCB VS 半导体：一代工艺，一代设备	15
（一）技术：半导体前后道边界被打破，CoWoP 或成为下一代封装方案	15
（二）精度：PCB 线宽线距向半导体收敛，MSAP 等新工艺涌现	16
（三）设备：“一代工艺，一代设备”，设备价值量提升	16
（四）下游：依托国内 PCB 板产业基底，设备追随“技术变化”弯道超车	18
（五）估值：PCB 设备企业估值向半导体看齐	19
三、PCB 设备通胀：钻孔、曝光、电镀、检测全制程量价齐升	21
（一）空间和格局：中资产品具备全球竞争力	21
（二）资本密集度：PCB 工艺迭代驱动设备价值量提升	24
（三）企业的平台化属性：从 PCB 到光模块、玻璃基板	27
四、PCB 耗材膨胀：钻针、锡膏等用量与单价齐升	29
（一）PCB 钻针：技术跃迁驱动行业非线性增长，全产业链走向价值膨胀	29
（二）锡膏：电子焊接的核心耗材，光模块技术升级驱动量价	32
五、投资建议	35
六、风险提示	35
（一）下游扩产进度不及预期	35
（二）技术变化风险	35
（三）供应链价格波动风险	35

图表索引

图 1：特点：新技术迭代下，AI PCB 资本密集度的提升斜率极高（产线投资额：元/平方米）	7
图 2：传导：下游技术变化的速度则是设备企业杠杆的强度	7
图 3：企业：红板科技 PCB 设备采购中国产设备占有一席之地	8
图 4：全球五大云厂资本开支	9
图 5：资本开支的投向	9
图 6：PCB 发展趋势以及加工要求	9
图 7：Vera Rubin 相较 GB200 的性能提升幅度	9
图 8：AI PCB 板厂代表企业收入及毛利率	10
图 9：芯片/晶圆代工厂代表企业收入及毛利率	10
图 10：光伏电池板厂代表企业收入及毛利率	10
图 11：锂电池厂代表企业收入及毛利率	11
图 12：风电主机厂代表企业收入及毛利率	11
图 13：26Q1 AI PCB 企业收入同比	13
图 14：26Q1 AI PCB 企业毛利率	13
图 15：PCB 企业和设备企业收入增速	14
图 16：PCB 企业和设备企业毛利率	14
图 17：光伏企业和设备收入增速	14
图 18：光伏企业和设备毛利率	14
图 19：锂电企业和设备收入增速	14
图 20：锂电企业和设备毛利率	14
图 21：CoWos 和 CoWoP 技术原理对比	15
图 22：PCB 传统减成法工艺劣势	16
图 23：PCB 传统减成法工艺劣势	17
图 24：mSAP 半加成法和传统减成法工艺流程比较	17
图 25：2024 年全球 PCB 产值占比	18
图 26：26Q1 全球先进制程晶圆代工占比	18
图 27：2025 年全球 PCB 设备市场空间占比	19
图 28：26Q1 全球半导体设备出货占比	19
图 29：PCB 设备代表企业和半导体设备代表企业估值对比	19
图 30：北方华创和大族数控估值对比	20
图 31：北方华创和大族数控利润增速对比	20
图 32：全球 PCB 设备市场空间（单位：百万美元）	22
图 33：2025 年 PCB 设备价值占比	22
图 34：各类 PCB 设备行业增速	22

图 35：截止 25 年 6 月，红板科技硬板产线设备原值占比拆分23

图 36：各企业单位产能对应的投资总额（元/平方米）24

图 37：方正科技相较于 PCB 板代表企业设备采购价格平均值的倍数26

图 38：样本 PCB 企业设备采购的均价26

图 39：PCB 向上游钻针环节多维度量价传导框架29

图 40：钻针倍径和涂层工艺是钻针价值量的两大核心影响因素30

图 41：PCB 技术迭代带动行业扩容，而钻针技术驱动供给格局出清30

图 42：PVD/CVD 技术原理对比30

图 43：全球钻针市场结构分布（按销售额）31

图 44：AI PCB 钻针棒料产业链31

图 45：光模块速率升级驱动焊点数量增加及锡膏用量抬升32

图 46：光模块封装技术迭代路径33

图 47：高端锡膏价值量显著提升34

图 48：高端锡膏的毛利率显著高于中低端锡膏34

表 1：溯源：资本开支的体量、强度以及流向6

表 2：专用设备下游市场空间和行业趋势11

表 3：五类专用设备行业主机厂资本开支及增速12

表 4：代表企业资本开支效率：营业收入/资本开支12

表 5：英伟达服务器 PCB 应用情况梳理13

表 6：摩尔定律 vs 韬定律15

表 7：PCB 追随半导体，一代工艺一代设备17

表 8：半导体设备企业和 PCB 设备企业比较19

表 9：PCB 设备主要类型和代表企业21

表 10：截止 25 年 6 月，红板科技硬板产线设备原值占比拆分23

表 11：2024 年代表企业单位产能对应的固定资产投入25

表 12：PCB 板代表公司 HDI 板募投项目单位产能缩影的固定资产投入25

表 13：PCB 板代表企业 2023 年以来设备采购价格（万元）26

表 14：mSAP 工艺对设备的影响27

表 15：企业平台化属性拓展了下游的能力边界27

表 16：日本住友电工从 6 月 1 日开始执行本年第二轮调价函32

表 17：不同速率的光模块对应焊点数量及锡膏用量等情况33

前言：AI PCB 相较于其他专用设备而言下游资本开支的稀缺性在哪？

我们发现，AI PCB 相较于其他的专用设备具有更强的成长性，背后来自于两个方面，其一为 AI PCB 行业资本开支的特殊性，其二为设备企业自身的竞争力。我们从下游板厂到设备，构建了一条从下游资本开支到设备企业竞争力完整链条：

1. 溯源：谁来做的资本开支，以及资本开支的流向？

AI 算力基建资本开支向 PCB 倾斜，驱动下游“技术迭代”而非“内卷竞争”。AI 硬件的价值正从“算力芯片”向“互联与封装载体”扩散，价值提升向 PCB 倾斜；在技术升级的带动下，PCB 板厂的资本开支更多转化为“本环节的利润”而非让渡给下游形成“内卷式竞争”，对比光伏、锂电、风电等专用设备主机厂，AI PCB 板厂是为数不多盈利伴随收入而提升的资产。

表 1：溯源：资本开支的体量、强度以及流向

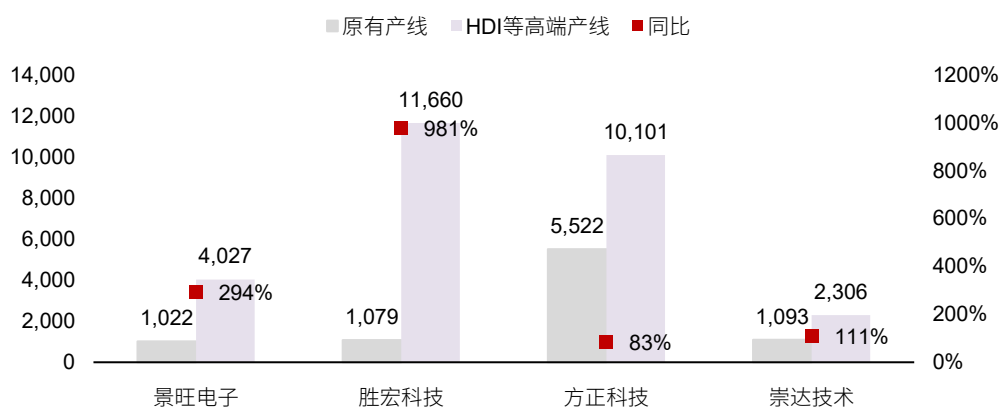
行业	下游需求	价值传导链条	市场空间/竞争格局	结论
光伏	装机高增长	组件价格下跌、毛利率承压	根据 IEA，2025 年中国光伏价格较 2023 年以来跌超 60%，头部厂商毛利率约 -10%，累计亏损近 50 亿美元	Capex 转化为同质化扩产，价值通缩
风电	装机高增长	整机厂利润承压	风电整机价格下跌，但整机厂仍面对成本、供应链和亏损压力	
锂电	EV/储能需求增长	电池包价格持续下降	2024 年电池包价格同比跌 20% 至 115 美元/kWh，中国企业面临着激烈的竞争，这些因素导致电池价格下跌和利润率下降	
半导体设备	AI/HBM/先进制程投资	价值膨胀，但利润池已很大	根据 SEMI 数据，2025 年全球半导体设备销售额为 1330 亿美元，预计 2026、2027 年提升至 1450、1560 亿美元	价值膨胀，但基数较大
光模块	AI 集群高速互联升级	400G→800G→1.6T，设备价值提升	根据 LightCounting，AI cluster 光模块市场 2024 年约 50 亿美元、2026 年超 100 亿美元，2030 年将超 200 亿美元	价值膨胀，基数小弹性大
PCB 设备/耗材	AI 服务器 PCB 高层数、高厚度、高孔数	钻孔、检测、钻针、材料价值量提升	根据 Prismark，2025 年 AI 服务器相关 PCB 及基板市场规模达 91 亿美元，2026 年增至 156 亿美元，2030 年将达到 372 亿美元	

数据来源：Prismark，Lightcounting，SEMI，BNEF，IEA，广发证券发展研究中心

2. 特点：资本开支的投入产出比对应设备企业市场空间提升的斜率

PCB 板是典型的技术+资本密集型行业。26Q1 PCB 板厂代表企业资本开支同比+243%；中观维度，我们用企业营业收入/资本开支来衡量资本密集度，经过对比，资本密集度排序为半导体晶圆厂>AI PCB>锂电>光伏>风电，并且 25 年-26Q1，PCB 的资本密集度大幅度提升并接近半导体晶圆厂；微观维度，PCB 传统产线的投入产出比约为 1:1，而胜宏科技从高多层到高阶 HDI 产线，单平米产线投资额从 1079 元/平方米提升 10 倍至 11660 元/平方米。

图 1：特点：新技术迭代下，AI PCB 资本密集度的提升斜率极高（产线投资额：元/平方米）

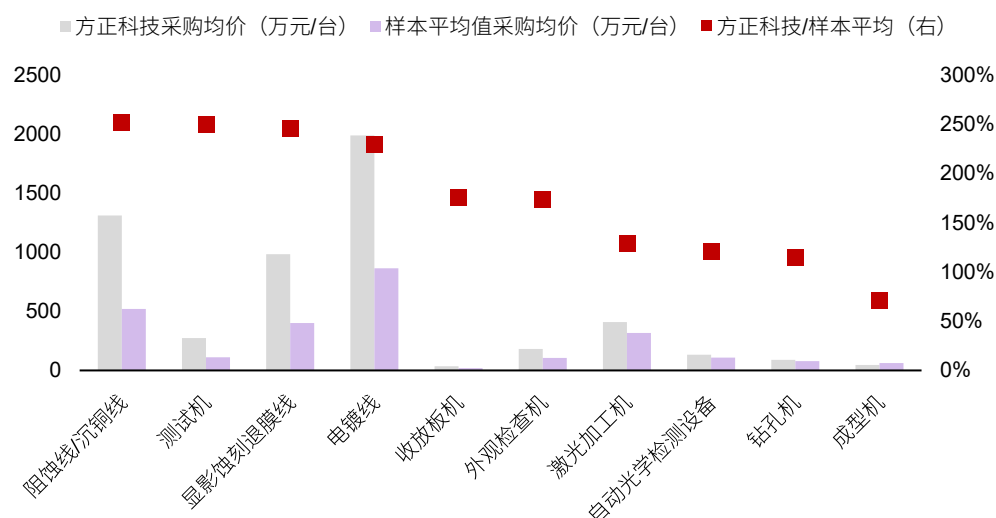


数据来源：红板科技问询回复，广发证券发展研究中心

3. 传导：技术迭代背景下 Capex 先行，下游技术变化的速度则是设备企业杠杆的强度

技术迭代背景下 Capex 先行，设备相较于板厂更有弹性。中观维度，26Q1PCB 设备企业相较于板厂的收入增速平均高 48pct，毛利率平均高 8pct，设备和耗材是产业链的前置环节；微观维度，方正科技（主要以高阶 HDI 板为主）的设备采购额比样本企业平均值高 76%，其中沉铜线、测试机、显影刻蚀、电镀等设备的价值提升超过 100%，下游技术变化的速度则是设备企业杠杆的强度。

图 2：传导：下游技术变化的速度则是设备企业杠杆的强度



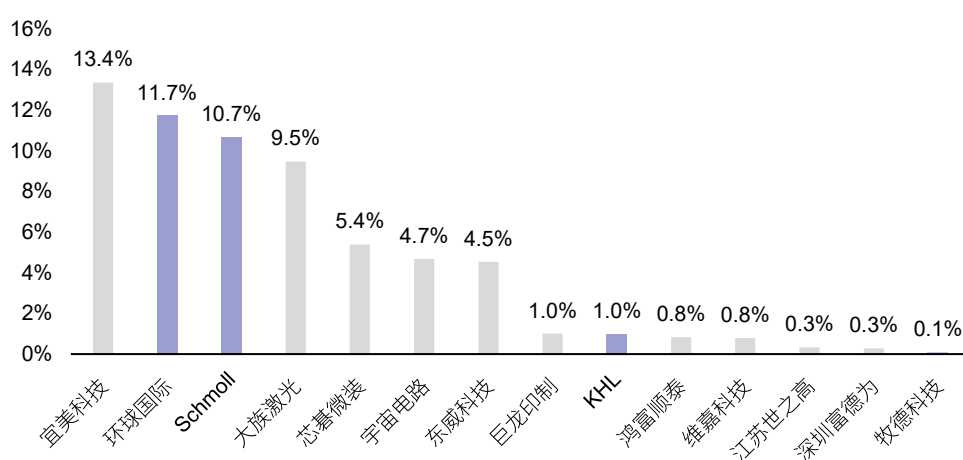
数据来源：红板科技问询回复，广发证券发展研究中心

注：样本企业见正文表 13

4. 企业：具有全球竞争力的中国 PCB 设备企业，追随半导体设备迎来估值重塑

与半导体光刻机从 DUV 到 EUV 的技术迭代类似，PCB 钻孔、曝光、电镀、检测设备同样沿着“更精细、更高价值”的方向迭代；然而，与半导体产业不同的是，高端 PCB 产业链在中国大陆，中资 PCB 设备企业具备全球竞争力，根据红板科技问询函的回复，其核心 PCB 设备采购中外资品牌的仅有环球国际（三菱等贸易商）、金富宝（Schmoll 的子公司）、KLA 等，在测试、电镀、曝光、成型等核心环节，中资已占据绝大多数份额。2025 年初至今，PCB 设备企业估值（PE-FY1）逐步反超半导体设备估值，并在 26Q2 进一步扩大，2025-2026 年的大族数控，我们看到了 2019-2020 年北方华创的影子——在高精尖领域进行国产替代，并通过平台化能力进行估值重塑。

图 3：企业：红板科技 PCB 设备采购中国产设备占有一席之地



数据来源：红板科技问询函的回复，广发证券发展研究中心

注：紫色柱子表示为外资企业；截止 25 年 6 月，红板科技硬板产线设备原值占比拆分

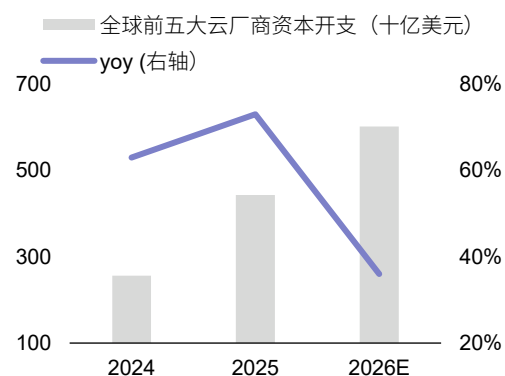
一、AI PCB 资本开支：技术迭代驱动下，冗余度高且开支强度大

（一）溯源：AI 算力基建资本开支向 PCB 倾斜，驱动下游“技术迭代”而非“内卷竞争”

总量维度：PCB 设备所处的下游，是当前全球资本开支强度最高、增速最快的方向——AI 算力基础设施。根据《Hyperscaler CapEx 2026》，全球前五大云厂商资本开支由 2024 年约 2,560 亿美元提高到 2026 年达约 6,020 亿美元。

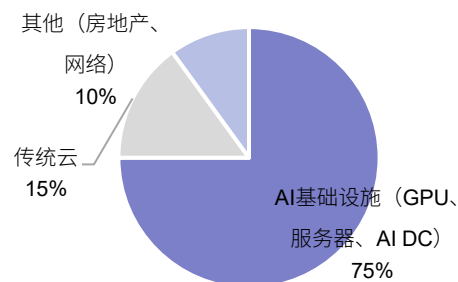
结构维度：技术变革的交集从算力芯片走向封装载体，PCB 技术迭代速度快于 GPU 本身。从 GB300 到 VR200（Rubin），GPU 数量下降，而 PCB、MLCC、ABF 等配套环节价值占比同步抬升。这意味着 AI 硬件的价值正从“算力芯片”向“互联与封装载体”扩散，PCB 不再只是被动的电路载体，而是承载芯片互联、乃至部分封装功能的核心组件。

图 4：全球五大云厂商资本开支



数据来源：《Hyperscaler CapEx 2026》，广发证券发展研究中心

图 5：资本开支的投向



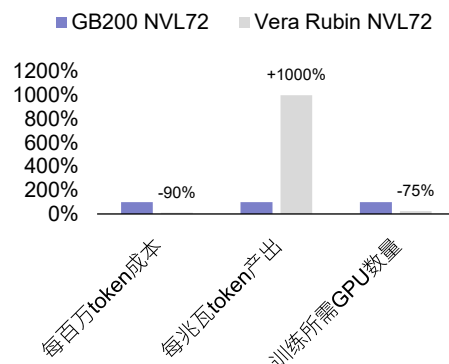
数据来源：《Hyperscaler CapEx 2026》，广发证券发展研究中心

图 6：PCB 发展趋势以及加工要求



数据来源：《异质多元多层印制电路板精密孔机械加工》（黄欣等，机械工程学报），广发证券发展研究中心

图 7：Vera Rubin 相较 GB200 的性能提升幅度



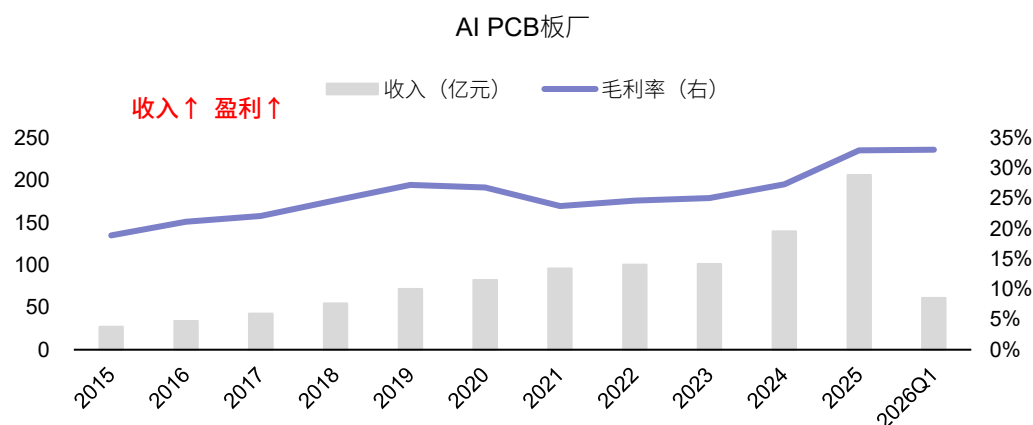
数据来源：NVIDIA，广发证券发展研究中心

PCB 区别于其他专用设备的，除了下游资本开支的“绝对体量”，还有这种资本开支转化为本环节价值的“方向”。我们分析了五类典型专用设备代表企业的资本开支，分别是 AI PCB 企业（胜宏科技、沪电股份、深南电路），芯片晶圆厂（中芯国际、华虹宏力、晶合集成），光伏企业（晶科能源、T 公司、隆基绿能），锂电池企业（宁德时代、国轩高科、Y 公司），风电企业（金风科技、明阳智能、三一重工）。通过复盘 2015-2026Q1

各代表企业的收入和毛利率，我们发现：

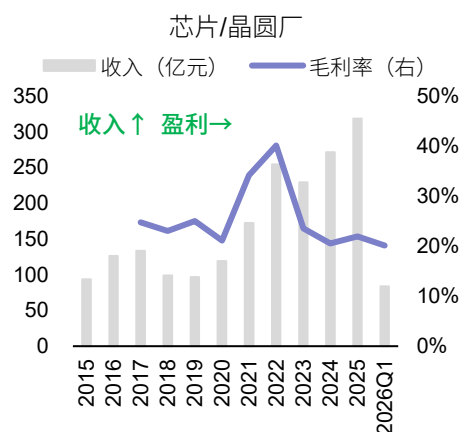
AI PCB 板厂的收入、盈利能力同步提升，受益于技术迭代+规模效应；芯片晶圆厂的收入提升，盈利能力稳定，规模效应更明显；光伏、锂电、风电明显呈现出收入提升，但是盈利下能力降，价格战影响盈利能力。

图 8：AI PCB 板厂代表企业收入及毛利率



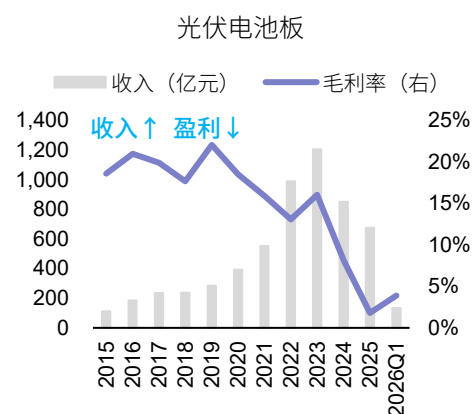
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 9：芯片/晶圆代工代表企业收入及毛利率



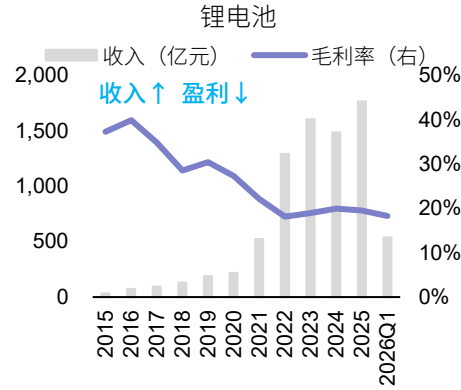
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 10：光伏电池板厂代表企业收入及毛利率



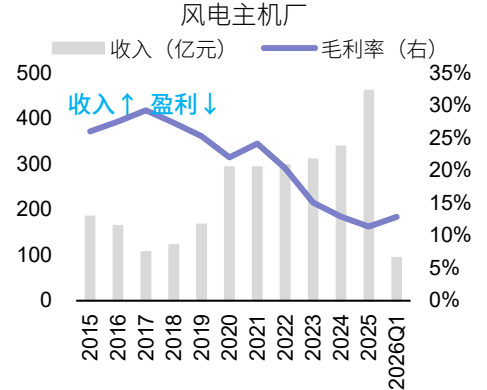
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 11：锂电池厂代表企业收入及毛利率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 12：风电主机厂代表企业收入及毛利率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

尽管光伏、风电、锂电、半导体、光模块、PCB 等行业均处在上行期，下游的资本开支却带来截然不同的盈利能力，本质上是两个问题：其一，技术变化是否足够快，新技术下“赢者通吃”，自然而然就守护好行业格局和技术壁垒；其二，终端用户是谁，究竟有没有人来买单。进一步对比可知：

- (1) 光伏、风电、锂电的 Capex 转化为同质化扩产竞争，价格战严重，价值通缩；
- (2) 半导体设备具有价值膨胀属性，但是因为基数较大，市场相对成熟，弹性略小；
- (3) PCB 和光模块设备，价值膨胀属性最大，新技术正处在放量前期，基数小而弹性大。

表 2：专用设备下游市场空间和行业趋势

行业	下游需求	价值传导链条	市场空间/竞争格局	结论
光伏	装机高增长	组件价格下跌、毛利率承压	根据 IEA，2025 年中国光伏价格较 2023 年以来跌超 60%，头部厂商毛利率约 -10%，累计亏损近 50 亿美元	Capex 转化为同质化扩产，价值通缩
风电	装机高增长	整机厂利润承压	风电整机价格下跌，但整机厂仍面对成本、供应链和亏损压力	
锂电	EV/储能需求增长	电池包价格持续下降	2024 年电池包价格同比跌 20% 至 115 美元/kWh，中国企业面临着激烈的竞争，这些因素导致电池价格下跌和利润率下降	
半导体设备	AI/HBM/先进制程投资	价值膨胀，但利润池已很大	根据 SEMI 数据，2025 年全球半导体设备销售额为 1330 亿美元，预计 2026、2027 年提升至 1450、1560 亿美元	价值膨胀，但基数较大
光模块	AI 集群高速互联升级	400G→800G→1.6T，设备价值提升	根据 LightCounting，AI cluster 光模块市场 2024 年约 50 亿美元、2026 年超 100 亿美元，2030 年将超 200 亿美元	价值膨胀，基数小弹性大
PCB 设备/耗材	AI 服务器 PCB 高层数、高厚度、高孔数	钻孔、检测、钻针、材料价值量提升	根据 Prismark，2025 年 AI 服务器相关 PCB 及基板市场规模达 91 亿美元，2026 年增至 156 亿美元，2030 年将达到 372 亿美元	

数据来源：Prismark，Lightcounting，SEMI，BNEF，IEA，广发证券发展研究中心

（二）特点：PCB 板是典型的技术+资本密集型行业，新技术下资本开支冗余度高

我们进一步对比五类专用设备行业资本开支的强度和密度。26Q1 PCB 板厂代表企业资本开支同比+243%，创五类专用设备 2015-2026Q1 资本开支之最，背后的原因是行业景气快速上行+极高的资本密集度。

我们用企业营业收入/资本开支来衡量资本密集度，该指标越低，企业的投入产出比越低，资本密集度越大。经过对比，资本密集度排序：半导体晶圆厂>AI PCB>锂电>光伏>风电，并且 25 年-26Q1，PCB 的资本密集度大幅度提升并接近半导体晶圆厂。

表 3：五类专用设备行业主机厂资本开支及增速

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026Q1
代表企业资本开支总额（亿元）												
AI PCB 板	5	3	4	9	14	17	16	18	16	18	45	23
芯片			158	64	72	165	148	186	226	292	275	57
光伏	5	13	33	27	35	45	69	93	162	102	45	10
锂电	8	17	33	31	47	58	182	252	173	153	210	68
风电	39	32	25	29	50	45	67	66	60	51	38	6
代表企业资本开支总额 YoY												
AI PCB 板		-34%	25%	108%	57%	21%	-5%	13%	-11%	17%	147%	243%
芯片				-59%	12%	128%	-10%	26%	21%	29%	-6%	-11%
光伏		156%	151%	-21%	33%	28%	52%	36%	73%	-37%	-56%	-52%
锂电		106%	98%	-6%	52%	23%	213%	38%	-31%	-12%	37%	44%
风电		-17%	-23%	14%	77%	-10%	47%	-2%	-8%	-16%	-25%	-2%

数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

表 4：代表企业资本开支效率：营业收入/资本开支

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026Q1
代表企业资本开支效率：营业收入/资本开支												
AI PCB 板	6	11	14	10	8	9	8	7	9	9	5	3
芯片			1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
光伏	17	21	9	10	9	9	9	14	9	9	16	13
锂电	4	4	3	4	3	4	3	4	8	8	7	7
风电	13	6	3	3	3	6	5	5	5	7	15	19

数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

PCB 板厂资本密集度快速提升的背后是极快的技术迭代。AI 服务器持续迭代，PCB 方案向高阶、高多层、高密度方向升级。根据 Sime analysis，英伟达服务器的 Compute Tray（SXM/HPM）从 H100 的 16/18 层 HDI 迭代至 GB200 的 20 层、GB300 的 22 层，Rubin 平台进一步提升至 26 层 HDI，微孔结构从(5+n+5)向更复

杂的(6+14+6)演进。互联侧 PTH 高多层板 (UBB/Switch Tray/Midplane) 则从 H100 的 26-28 层提升至 Blackwell 的 28-30 层，Rubin 平台将采用 32 层 SwitchTray 与 44 层 Midplane 背板。

表 5：英伟达服务器 PCB 应用情况梳理

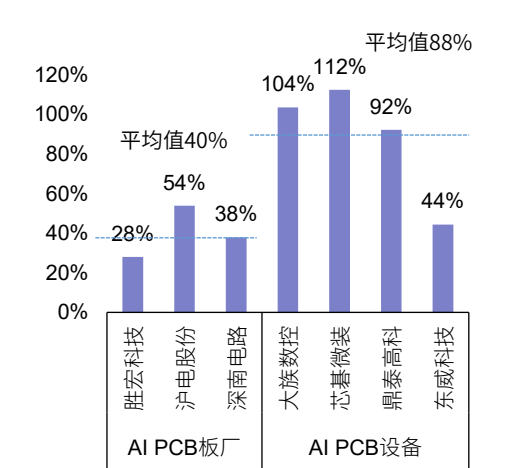
平台	模块	PCB 工艺	层数 / 结构	CCL 等级	关键材料/升级
DGX/HGX Hopper (H100)	SXM/HPM (GPU 子板)	HDI	16/18层HDI (5+n+5)	M6	-
	UBB (互联母板)	高多层 PTH	26L-28L	M7	-
DGX/HGX Blackwell (GB200)	SXM/HPM (GPU 子板)	HDI	20L HDI (5+n+5)	M7	-
	UBB (互联母板)	高多层 PTH	28L-30L	M7	-
	NVSwitch	高多层 PTH	22L	M8	-
GB200/GB300	SXM/HPM (Compute Tray)	HDI	22L HDI (5+12+5)	M7/M5	HVLP2, LDK1
	SXM/HPM (Compute Tray)	HDI	26L HDI (6+14+6)	M8.5/M6	HVLP4, LDK2
	NVSwitch (Switch Tray)	高多层 PTH	32L PTH	M8.5	-
VR NVL72 (Rubin)					
	Midplane	高多层 PTH	44L PTH	M8.5/M9	HVLP4, LDK2/ Q-Glass

数据来源：Simi analysis、广发证券发展研究中心

（三）传导：技术迭代背景下 Capex 先行，下游资本开支直接体现为设备业绩弹性

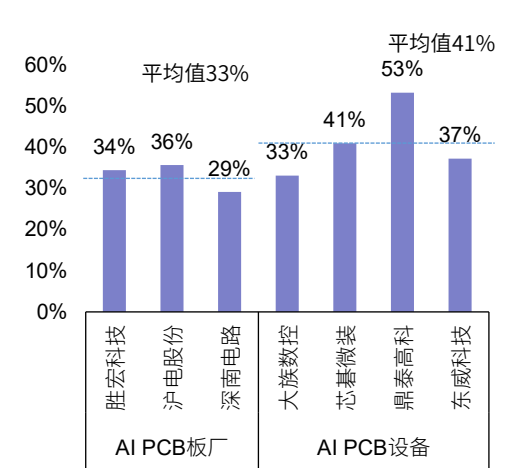
行业景气上行初期，设备企业相较于板厂更有弹性。我们对比了 26Q1 AI PCB 下游板厂和上游设备企业的营业收入同比增速和毛利率，发现设备企业的收入增速平均高 48pct，毛利率平均高 8pct。在产业链中，设备与耗材是前置环节——板厂必须先采购、安装、调试设备，才能形成有效产能，因此设备与耗材厂的景气往往领先于板厂的放量，其价值升级也先行落地。

图 13：26Q1 AI PCB 企业收入同比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

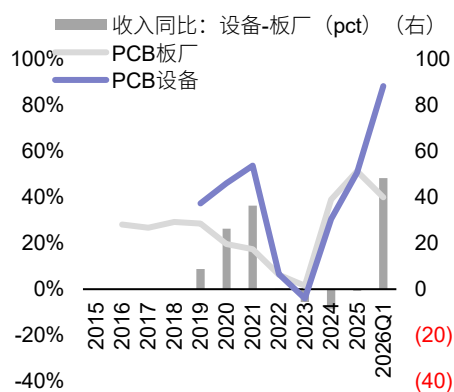
图 14：26Q1 AI PCB 企业毛利率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

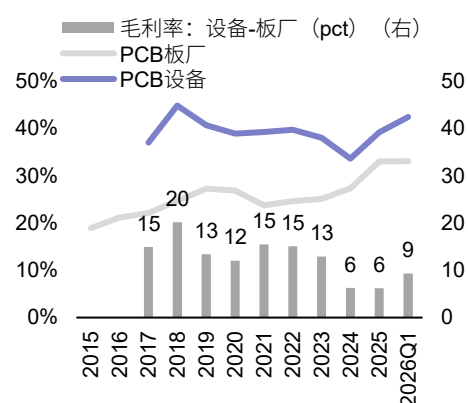
进一步对比 PCB、光伏、锂电等不同的行业，在产业需求集中释放阶段，设备的弹性高；而在产业竞争格局的恶化阶段，设备因为具有轻资产属性，所以可以做到平台化转型，依托核心技术拓展其他高景气下游，因此盈利的韧性更强。

图 15: PCB 企业和设备企业收入增速



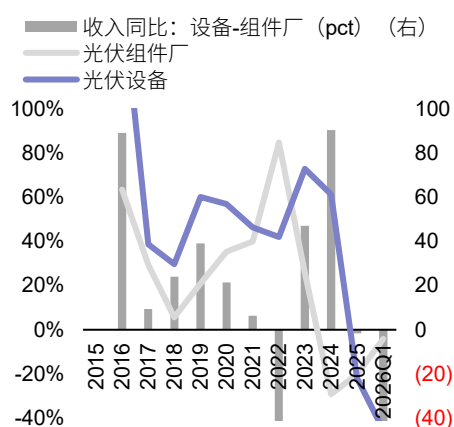
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 16: PCB 企业和设备企业毛利率



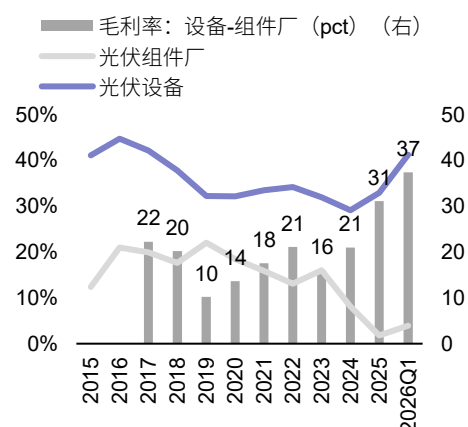
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 17: 光伏企业和设备收入增速



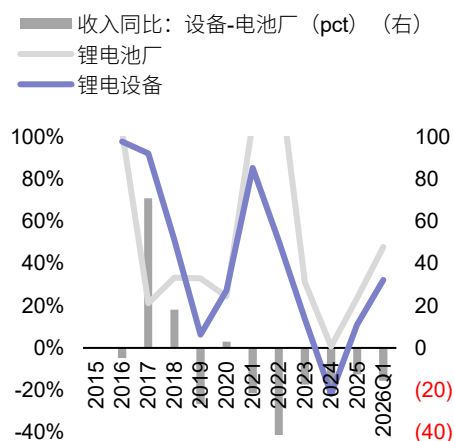
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 18: 光伏企业和设备毛利率



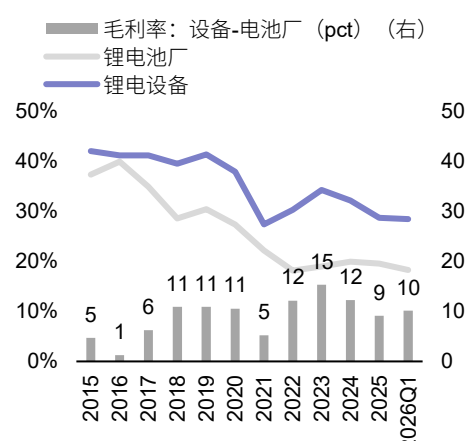
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 19: 锂电企业和设备收入增速



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 20: 锂电企业和设备毛利率

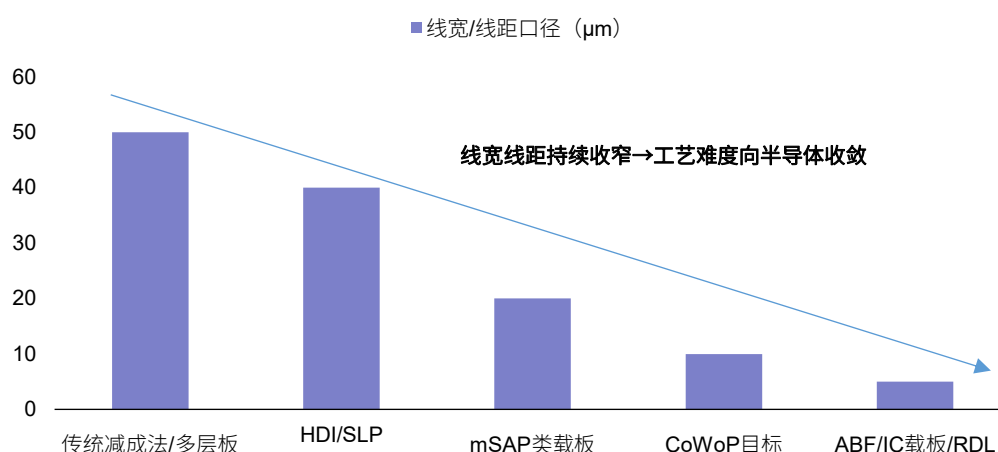


数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

（二）精度：PCB 线宽线距向半导体收敛，mSAP 等新工艺涌现

线宽线距沿“高多层→HDI→mSAP→CoWoP”持续收窄，工艺难度向半导体级收敛。根据捷配数据：mSAP（改良型半加成法）工艺将线宽/线距缩小至 15-25 μm ，精度接近 IC 封装基板水平；CoWoP 技术直接去掉 ABF 封装基板和焊球，将硅中介层与 GPU/HBM 装配到强化型 PCB 上，PCB 首次承担封装基板全部功能，线宽线距预计进一步缩小到 10 μm 的量级。

图 22：PCB 传统减成法工艺劣势



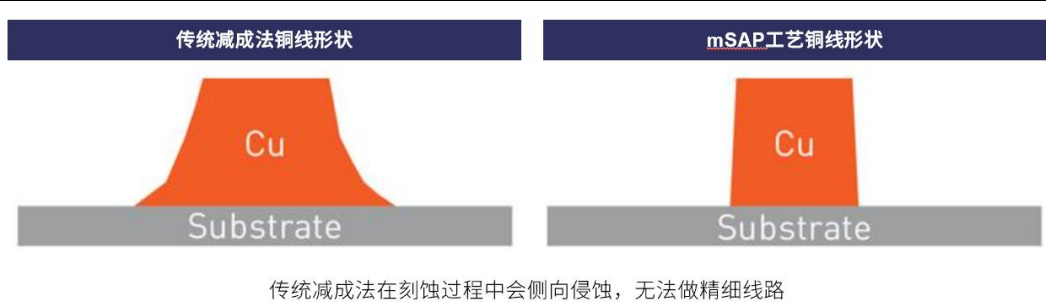
数据来源：FineLine Global、FUTUBULL、Cadence、广发证券发展研究中心

（三）设备：“一代工艺，一代设备”，设备价值量提升

在 PCB 领域，传统减成法工艺铜线侧蚀问题严重，已难以适配 PCB 线宽线距的持续下探。传统减成法依靠大面积蚀刻去除多余铜箔成型线路，蚀刻环节耗时较长，药液会对铜线侧壁产生侧向侵蚀，形成上窄下宽的梯形铜导线。传统减成法若应用于极小线宽场景，侧蚀会大幅影响导线性能，目前 AI PCB 已逐步切换至无明显侧蚀、可实现极细线路成型的 mSAP 半加成法工艺。

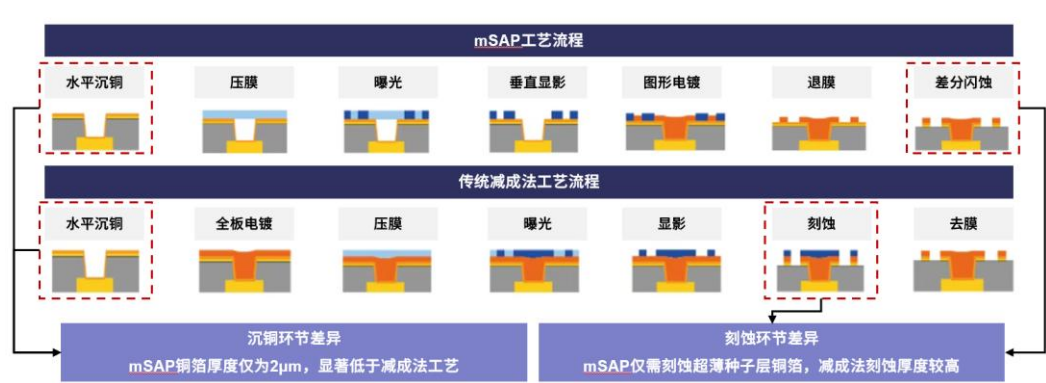
mSAP 改良型半加成法与传统减成法在沉铜和刻蚀工序存在核心差异。mSAP 和传统减成法的核心差异在于铜箔的厚度，减成法需先完成全板电镀加厚铜箔，后续对整层厚铜进行大厚度刻蚀，药液侧蚀效应显著；而 mSAP 工艺仅沉积 2 μm 超薄铜种子层，通过图形电镀在目标线路区域加厚铜，最终仅需差分蚀去除无线路区域极薄的种子铜箔，蚀刻量大幅降低，进而可稳定实现极小线宽线距的布线。

图 23：PCB 传统减成法工艺劣势



数据来源：FPCworld 公众号、广发证券发展研究中心

图 24：mSAP 半加成法和传统减成法工艺流程比较



数据来源：FPCworld 公众号、广发证券发展研究中心

把半导体与 PCB 两条制程主线并置，可以清晰看到同构的演进逻辑：半导体从 28nm 走向 2nm GAA，光刻设备从浸没式 DUV 升级到 EUV、High-NA EUV，单台设备价值量逐级跃升；PCB 从多层板走向 HDI、任意层、mSAP 类载板乃至 CoWoP，钻孔、曝光、电镀、检测设备同样沿着“更精细、更高价值”的方向迭代。两条主线的交汇点在于：PCB 的工艺难度正在对标半导体封装，制程迭代倒逼全制程设备同步迭代。

表 7：PCB 追随半导体，一代工艺一代设备

半导体领域		PCB 领域	
精度	设备	精度	设备
成熟制程 28nm	浸没式 DUV	多层板 50μ	机械钻 + 普通曝光
先进制程 14 / 7nm	DUV 多重曝光	HDI / 任意层 30μ	CO ₂ 激光钻 + 高精度 LDI
5 / 3nm	EUV	mSAP 类载板 20μ	UV/超快激光 + 高精度 LDI + VCP 脉冲电镀 + 高端检测
2nm GAA	High-NA EUV	CoWoP <10μ	钻孔、电镀、曝光、检测设备价值量再提升

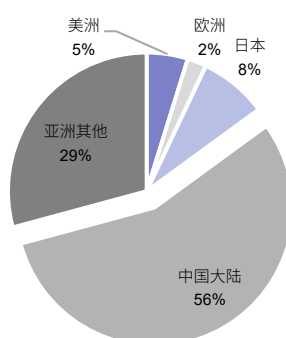
数据来源：广发证券发展研究中心

（四）下游：依托国内 PCB 板产业基底，设备追随“技术变化”弯道超车

1.从下游看：AI PCB 产业链位于中国大陆

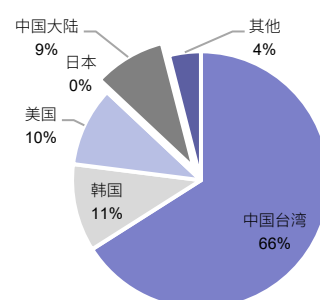
AI PCB 的产业链在中国大陆，而半导体先进制程的产能在海外。根据 Prismark、SEMI 数据，从占比看，2024 年中国大陆占到全球 PCB 产值的 56%，而 26Q1 中国大陆只占到全球先进制程晶圆厂产能的 9%；中国在 HDI 等高阶 PCB 领域具有全球竞争力，因此 PCB 设备厂能够凭借下游产业链属地优势快速捕捉技术变化，进行新技术迭代。

图 25：2024 年全球 PCB 产值占比



数据来源：Prismark，广发证券发展研究中心

图 26：26Q1 全球先进制程晶圆代工占比



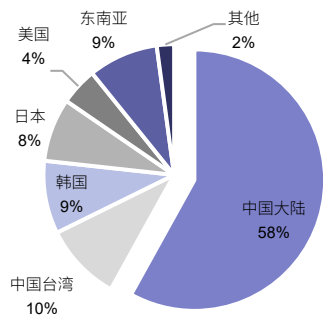
数据来源：TrendForce，广发证券发展研究中心

2.从技术看：中国大陆 PCB 设备具有全球竞争力

中国 AI PCB 设备的全球竞争高于半导体设备。根据 SEMI、CCI，2025 年中国大陆 PCB 设备的出货占比为 58%，而 26Q1 中国半导体设备的出货占比仅为 30%，设备出货追随下游产能：AI 先进算力芯片所依赖的先进逻辑、HBM 及先进封装核心产能，主要不在中国大陆；而 AI PCB 的制造、扩产、打样、验证和设备迭代环节，中国大陆企业参与度更高、距离客户更近。

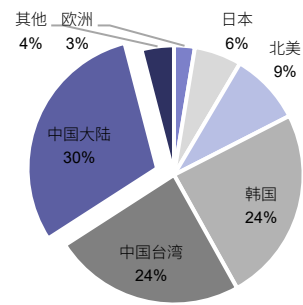
微观看，2025 年海外半导体设备龙头应用材料的收入为 284 亿美元，是中国半导体设备龙头北方华创（394 亿人民币）的 5 倍；在 PCB 设备领域，2025 年海外 PCB 设备龙头 KHL 的 PCB 业务分部收入为 6 亿美元，约为芯基微装（14 亿人民币）的 3 倍，且芯基微装正处在产业景气上行初期，26Q1 收入增速已经提高至 112%。，总结而言，下游 PCB 板厂、扩产项目和设备验证场景集中在大陆，PCB 设备企业可以更高频地接触客户需求，在打样、验证、导入和量产爬坡过程中形成快速反馈闭环。

图 27：2025 年全球 PCB 设备市场空间占比



数据来源：Prismark, CIC, 广发证券发展研究中心

图 28：26Q1 全球半导体设备出货占比



数据来源：SEMI, 广发证券发展研究中心

表 8：半导体设备企业和 PCB 设备企业比较

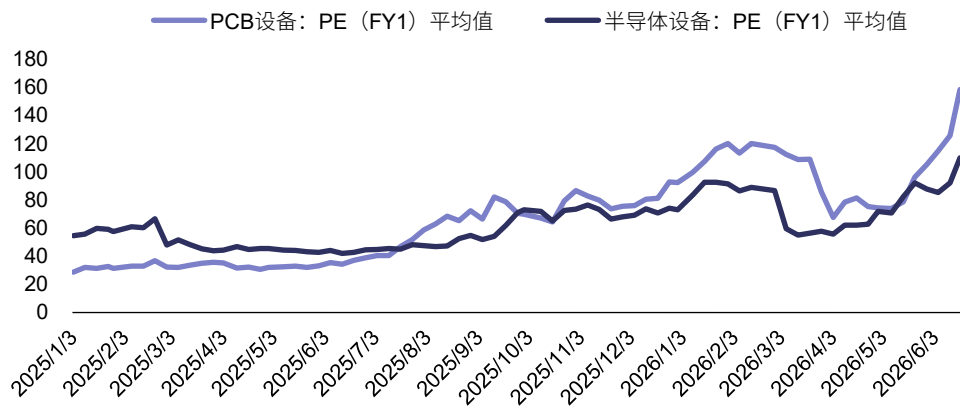
	半导体设备企业	PCB 设备企业
海外龙头收入体量	Applied Materials, 收入 284 亿美元	KLA 的 PCB&Component Inspection 分部收入 6 亿美元
国内龙头收入体量	北方华创, 收入 394 亿人民币	芯碁微装, 收入 14 亿人民币
技术验证链条	依赖先进晶圆厂, 客户多在海外	下游 PCB 板厂大量在中国大陆
国产化阶段	长周期追赶	多环节同步迭代, 部分环节已具全球竞争力

数据来源：Wind, Applied Materials 2025 Form 10-K、KLA 2025 Annual Report、北方华创年度报告、芯碁微装年度报告, 广发证券发展研究中心

(五) 估值：PCB 设备企业估值向半导体看齐

PCB 设备更快的技术迭代，更强的竞争力带来更高的估值溢价。2025 年初至今，PCB 设备企业估值逐步反超半导体设备估值，并在 26Q2 进一步扩大。

图 29：PCB 设备代表企业和半导体设备代表企业估值对比



数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

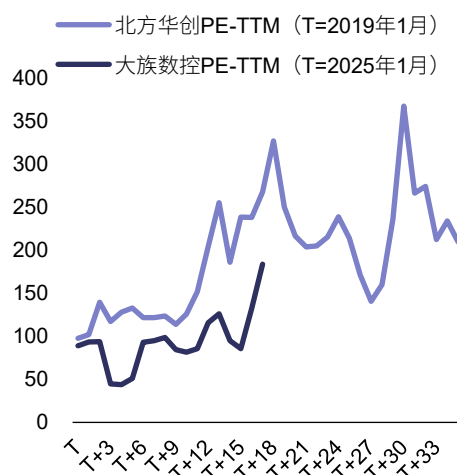
注：半导体样本企业为北方华创、中微公司、拓荆科技；PCB 设备样本企业为大族数控、芯碁微装、东威科技

2025-2026 年的大族数控，我们看到了 2019-2020 年北方华创的影子。其中北方华创估值溢价更高，而大族数控的利润兑现速度更快，这背后是中国“硬科技”设备话语权的切换。

行业维度：由被动的国产替代到主动的份额提升。半导体领域，2019 年，华为及其关联公司被美国列入实体清单，市场开始推进半导体设备的国产替代，估值先于设备抬升，2020 年北方华创产品放量，利润步入高速增长阶段；而对于 PCB 领域的大族数控而言，PCB 钻孔机等设备已有较强的竞争力，市场份额较高，因此当 PCB 周期到来之际，利润起量的速度更快。

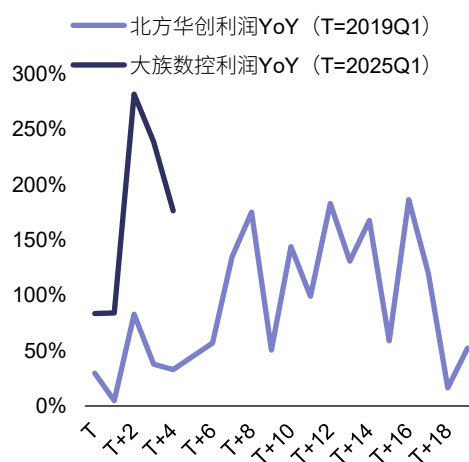
公司维度：二者均具有平台化属性，这种平台化能力是其估值从单机设备向综合设备平台抬升的基础。北方华创的产品线覆盖半导体刻蚀、PVD、CVD、湿法、炉管、离子注入、RTP、外延等多个半导体工艺环节，同时外延光伏等泛半导体行业；大族数控产品覆盖 PCB 超快激光、钻孔机、成型机、LDI 等多个产品线，同时外延光模块、基板等行业。

图 30：北方华创和大族数控估值对比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 31：北方华创和大族数控利润增速对比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

三、PCB 设备通胀：钻孔、曝光、电镀、检测全制程量价齐升

（一）空间和格局：中资产品具备全球竞争力

尽管不同 PCB 产品存在工艺差异，但主流 PCB 生产流程均涵盖光刻、层压、钻孔、电镀、成型、测试及贴装七大环节。各环节均需依赖专用 PCB 生产设备，以保障产品的精度、性能与可靠性。

表 9：PCB 设备主要类型和代表企业

类别	描述	国内企业	海外企业
光刻设备(Photolithography Equipment)	光刻系统主要包括激光直接成像（LDI）系统，用于在涂覆光刻胶的铜层上定义电路图案，以应对 PCB 生产中的高分辨率和套准精度挑战。	芯碁微装	Orbotech
层压设备(Lamination Equipment)	PCB 生产中的层压工艺涉及将多层双面电路板或 HDI 芯板与预浸料（预浸材料）和铜箔粘合在一起，以形成多层 PCB 结构。该工艺确保机械完整性和电气一致性。	合锻智能（Lauffer）	Schmid
钻孔设备(Drilling Equipment)	钻孔设备利用先进的激光烧蚀和机械钻孔技术来制作通孔、盲孔和微孔，解决 PCB 生产中关键的内部互连挑战。	大族数控	三菱重工、Posalux
电镀设备(Electroplating Equipment)	电镀设备是指专门设计用于通过电化学工艺将金属层沉积到 PCB 上的机械和系统。该设备通过精确控制金属涂层的厚度、均匀性和附着力，确保导电通路、层间连接性和表面保护。	东威科技	Atotech
测试设备(Testing Equipment)	测试设备利用不同的检测系统来验证 PCB 生产中的层间对准、连通性和无缺陷电路。	日联股份、奕瑞科技	Camtek、泰瑞达
成型设备(Formation Equipment)	成型设备通过精密切割、轮廓铣削和应力消除工艺确定 PCB 的最终轮廓和机械特征。这一步骤确保了尺寸精度以及与下游组装操作的兼容性。	大族数控	亿立
贴装设备(Attachment Equipment)	贴装设备是指专门的工艺自动化系统，旨在光刻工序之前将精确、均匀的干膜光刻胶层施加到覆铜层压板表面，或将加强筋和聚酰亚胺薄膜粘合到柔性印刷电路板上。这些系统在电子制造中起着关键作用，可确保材料的持续稳定沉积。	劲拓股份	Fuji、ASMPT

数据来源：CIC，广发证券发展研究中心

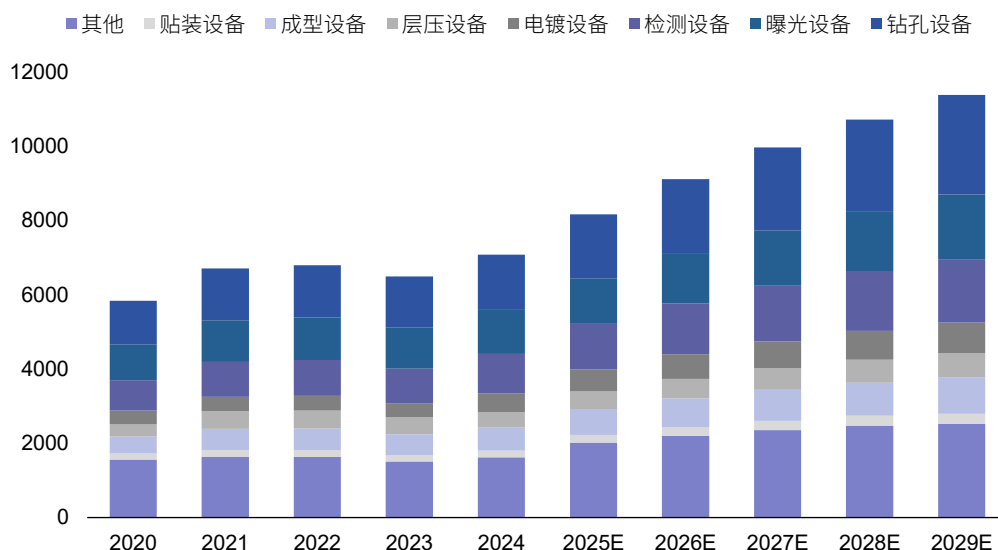
1. 市场空间：钻孔和光刻是空间最大、增速最快的两类设备

PCB 专用设备市场正经历一场由技术驱动的变革，其核心特征是精度升级、智能化自动化以及资本密集度的提升，而人工智能技术的突破与汽车智能化应用的浪潮进一步加速了这一进程。根据 CIC，预计该趋势将推动市场快速发展，到 2029 年，全球 PCB 专用设备市场规模将达到约 113.88 亿美元，2025-2029 年 CAGR 为 8.6%。总量提升的背后，我们建议关注两个结构性因素：

- （1）哪类设备的价值量占比最高：钻孔、光刻、测试设备的价值占比位列前三，分别为 21%、15%、15%；
- （2）哪类设备增速最快：增速最快的两类设备分别为钻孔、光刻，增速快的背后孕育着新的技术变化。

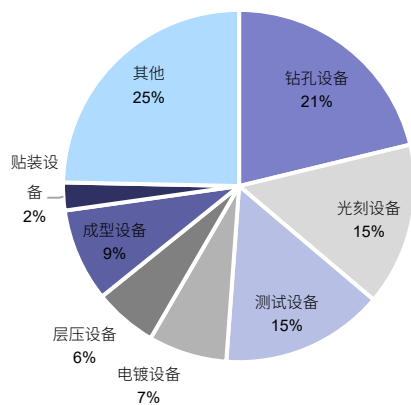
整体而言，钻孔、光刻两类设备既占据绝对的体量，又有更高的增速，理应得到更高的估值溢价。

图 32：全球 PCB 设备市场空间（单位：百万美元）



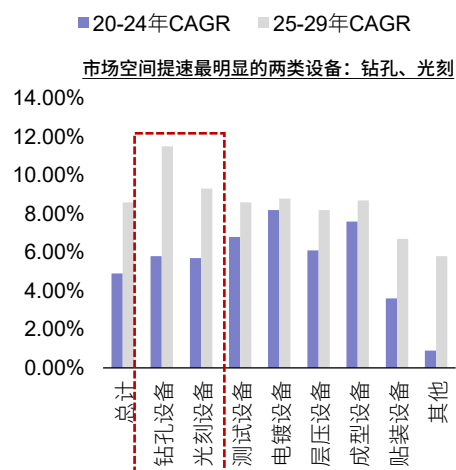
数据来源：Prismark，灼识咨询，广发证券发展研究中心

图 33：2025 年 PCB 设备价值占比



数据来源：Prismark, CIC，广发证券发展研究中心

图 34：各类 PCB 设备行业增速



数据来源：Prismark, CIC，广发证券发展研究中心

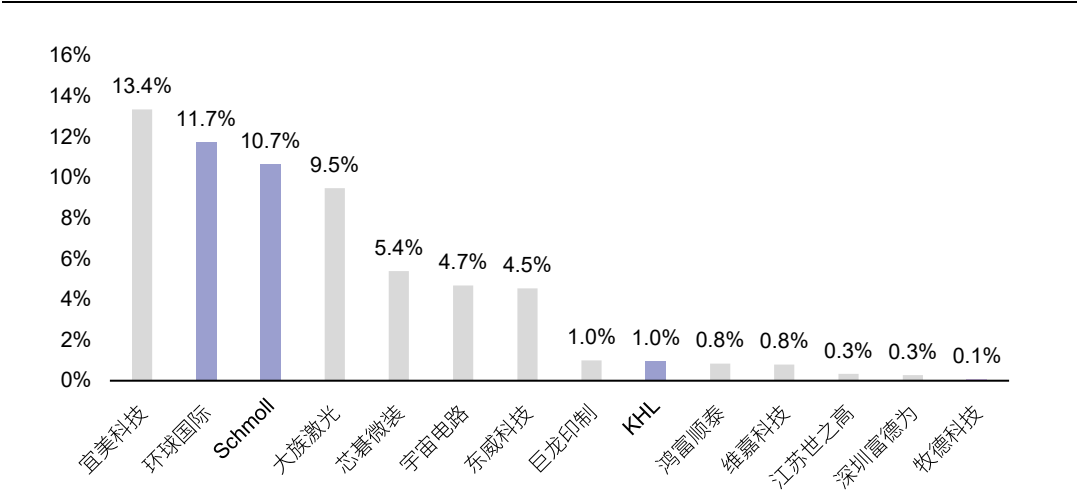
2. 竞争格局：中资企业拥有极强的竞争力

根据红板科技交易所问询函的回复，截止 2025 年 6 月底，红板科技硬板产线的主要设备包括激光加工机、钻孔机、测试机、电镀线等，合计占公司硬板产线设备原值的比例为 76.48%，上述设备的主要供应商和设备单价情况如表所示。其中，除 HDI 板激光盲孔需要镭射钻孔机生产设备外，其它工序的设备均可以通用。结果表明：

(1) 从品牌看，在披露设备之中，核心设备中外资品牌仅有环球国际（三菱等贸易商）、金富宝（Schmoll

- 的子公司)、KLA、牧德科技;
- (2) 从环节看,除了激光加工机和钻孔机,中资企业在其余设备均占到绝大多数份额;
- (3) 从企业采购价值占比看,宜美科技>环球国际(三菱等)>Schmoll>大族激光>芯碁微装>宇宙电路>东威科技。

图 35: 截止 25 年 6 月,红板科技硬板产线设备原值占比拆分



数据来源: 红板科技问询函的回复, 广发证券发展研究中心
注: 紫色柱子表示为外资企业

表 10: 截止 25 年 6 月,红板科技硬板产线设备原值占比拆分

产线价值占比		供应商名称	采购总额 (万元)	价值占比	设备数量 (台)	采购单价 (万元/台)
激光加工机	19%	环球国际(三菱等)	25,603	60%	71	361
		大族激光	12,411	29%	48	259
钻孔机	16%	金富宝(Schmoll)	23,590	69%	272	87
		大族激光	4,843	14%	78	62
测试机	12%	宜美智科	23,291	88%	173	135
电镀线	9%	东威科技	9,364	48%	15	624
		宇宙电路	8,094	41%	9	899
曝光	7%	芯碁微装	11,943	74%	28	427
		KLA	2,142	13%	4	536
成型机	3%	大族激光	3,737	53%	102	37
		维嘉科技	1,758	25%	39	45
显影蚀刻退膜线	2%	巨龙印制	2,221	44%	8	278
		宇宙电路	1,688	34%	8	211
收放板机	2%	鸿富顺泰	1,866	40%	167	11
		江苏世之高	738	16%	46	16

		深圳富德为	619	13%	49	13
		环球国际	361	8%	24	15
外观检查机	2%	宜美智科	4,260	100%	53	80
光学自动检测设备	1%	宜美智科	2,036	89%	16	127
		牧德科技	192	8%	1	192

数据来源：红板科技问询回复，广发证券发展研究中心

注：环球国际为一家海外设备的贸易公司

(二) 资本密集度：PCB 工艺迭代驱动设备价值量提升

1.量：HDI 板阶数驱动工序次数增加

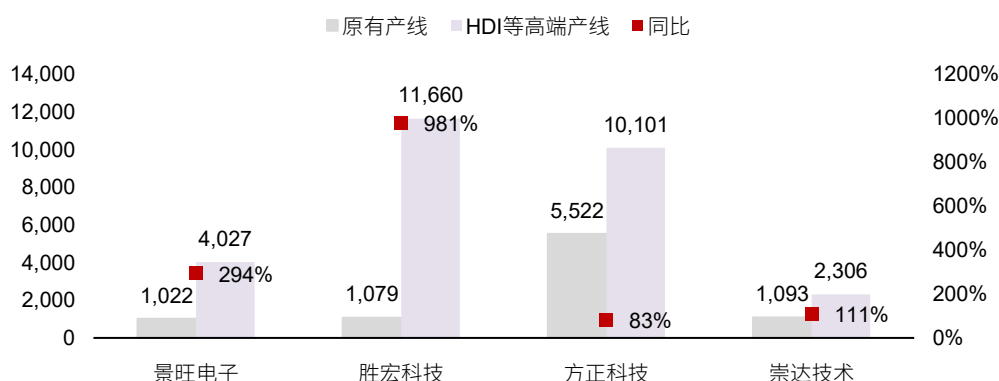
HDI 板的制造工艺复杂程度与其阶数直接相关，高阶 HDI 板需要经过多次电镀、压合等关键工序。以二阶 HDI 板为例，需要经过 3 次电镀、3 次压合工序，而三阶 HDI 板则需要经过 4 次电镀、4 次压合工序。由于工序次数的增加，高阶 HDI 板在相同产能情况下对机器设备的需求量更大，因此 HDI 板阶数越高，单位产能所需投资的设备规模越大。

高阶 HDI 板的线宽、线距更小，对设备的精度和稳定性要求更高，例如，激光钻孔机需具备更高的能量控制精度和对准能力，该类高端设备价格昂贵，进一步提高固定资产成本。

根据红板科技问询函回复中披露的各 PCB 板厂的产值和资本开支，有两点结论：

- (1) 对于传统的产线而言，企业单平米产量对应的资本开支与产品单平米售价接近，即行业的投入产出比接近 1:1，PCB 板厂的资本密集度本身就较高；
- (2) HDI 等高端产线的资本投入在原有基础上大幅度提升，其中景旺电子募投项目产品包括类载板，产品技术较高，需使用 mSAP 工艺，单平米投资额从 1022 元/平方米提高至 4027 元/平方米；胜宏科技、方正科技募投项目主要为人工智能领域高端 HDI 板，产品阶数较高，投资额分别提升至 11660 元/平方米和 10101 元/平方米；鹏鼎控股募投项目为高阶 HDI 板及类载板，单位产能对应的投资总额投入达到 8563 元/平方米。

图 36：各企业单位产能对应的投资总额（元/平方米）



数据来源：红板科技问询回复，广发证券发展研究中心

表 11：2024 年代表企业单位产能对应的固定资产投入

公司名称	产品结构	产能/产量（万平方米）	期末固定资产净值（亿元）	单位产能/产量对应固定资产净值投入（元/平方米）	产品销售均价（元/平方米）
景旺电子	2022 年 1-6 月，刚性板、柔性板、金属基板收入占比分别为 63.50%、30.65%、5.85%	1,065	109	1,022	1,114
胜宏科技	2024 年，单双面、多层板、HDI 板、柔性板收入占比分别为 10.42%、61.42%、15.13%、13.04%	1,024	110	1,079	1,129
方正科技	根据方正科技投资者关系活动记录，2024 年，崇达技术 HDI 产能合计约为 4.5 万平方米/月，约为 51.86 万平方米/年，主要为高阶 HDI 板，占全年 PCB 产能的 56%	93	51	5,522	3,949
崇达技术	/	667	73	1,093	1,090
博敏电子	2024 年，HDI 板、高频高速板、多层板、刚挠结合电路板及其他收入占比分别为 34%、22%、33%、8%、3%	272	44	1,601	947
中京电子	2024 年，刚性板（含 HDI 板）收入占比 72.53%，柔性板、刚挠结合板收入占比为 22.93%	275	46	1,655	1,055
世运电路	2024 年，硬板、软板结合板收入占比 94.71%、5.29%	469	42	898	1,043
生益电子	根据生益电子年度报告，2024 年，生益电子 AI 服务器产品订单占比提升至 48.96%	147	51	3,441	3,079

数据来源：红板科技问询回复，广发证券发展研究中心

表 12：PCB 板代表公司 HDI 板募投项目单位产能缩影的固定资产投入

公司名称	募投产品类型	募投项目	投资总额（亿元）	产能(万平方米)	单位产能对应投资总额(元/平方米)	单位产能机器设备投入(元/平方米)
景旺电子	类载板，产品技术较高	年产 60 万平方米高密度互连印刷电路板项目	24	60	4,027	2,908
胜宏科技	AI 领域高端 HDI 板，产品阶数较高	越南胜宏人工智能 HDI 项目	17	15	11,660	8,271
方正科技		人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目	21	21	10,101	7,244
崇达技术	高阶 HDI 板及类载板	珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目(二期)	35	150	2,306	1,234
鹏鼎控股	刚性板，该类产品单位产能对应的固定资产投入较低	年产 526.75 万平方英尺高 HDI 及 SLP 印刷电路板扩产项目	42	49	8,563	6,895

数据来源：红板科技问询回复，广发证券发展研究中心

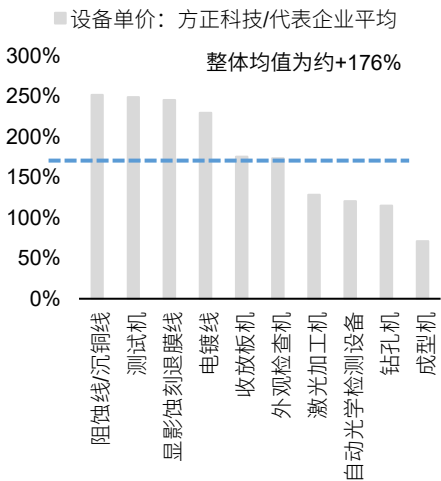
2.价：设备精度和稳定性提升，单设备价格提升

根据红板科技问询函的回复，我们拆分出 PCB 板代表企业 2023 年以来设备采购价格，其中方正科技主要以高阶 HDI 板为主，对设备的精度和稳定性要求更高，因此用方正科技/行业平均值可以近似衡量新工艺对设备单价的带动作用。**结果表明，方正科技的设备采购额比行业平均值高 76%，侧面反映了 HDI 新技术对设备单**

价的拉动作用；结构上看，有两个特点：

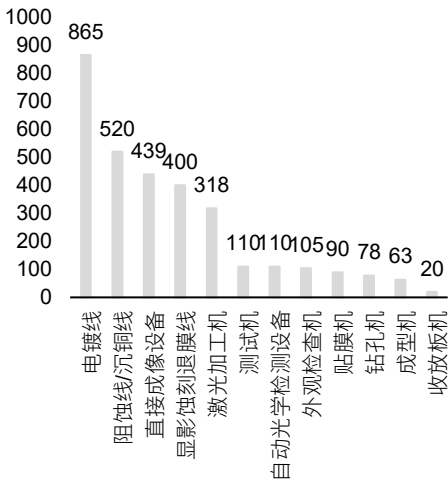
- (1) 从设备采购均价平均值看，电镀线、刻蚀线、直接成像设备、显影刻蚀、激光钻孔等设备的均价均在 300 万元/台以上，单台价格高；
- (2) 新的设备增量，HDI 产线中，激光钻孔机替代或补充机械钻孔机，激光钻孔机的均价（318 万元/台）是普通机械钻孔机（78 万元/台）的 4 倍左右；
- (3) 设备价值量提升，方正机械在沉铜线、测试机、显影刻蚀、电镀线等领域均价相较于代表企业平均值的价值提升幅度超过 100%。

图 37：方正科技相较于 PCB 板代表企业设备采购价格平均值的倍数



数据来源：红板科技问询函的回复，广发证券发展研究中心
注：方正科技主要以高阶 HDI 板为主，对设备的精度和稳定性要求更高，因此设备采购价格更高；我们用采购价格的乘数来衡量技术迭代对设备价值量的驱动

图 38：样本 PCB 企业设备采购的均价



数据来源：红板科技问询函的回复，广发证券发展研究中心

表 13：PCB 板代表企业 2023 年以来设备采购价格（万元）

	景旺电子	方正科技	深南电路	博敏电子	广合科技	奥来德	万源通	红板科技	平均值
激光加工机	269	410	-	325	269	-	-	319	318
钻孔机	71	90	-	-	94	-	63	75	78
测试机	51	275	-	-	66	-	61	97	110
电镀线	633	1989	-	-	484	-	497	724	865
直接成像设备	-	-	422	-	-	448	-	448	439
成型机	63	45	-	-	104	-	-	42	63
显影刻蚀退膜线	240	983	-	-	248	-	291	240	400
收放板机	14	35	-	-	-	-	-	11	20
外观检查机	84	182	-	-	86	-	91	80	105
阻蚀线/沉铜线	45	1311	-	-	366	-	-	356	520
自动光学检测设备	73	132	-	-	106	-	-	127	110

贴膜机	-	-	-	-	91	-	-	89	90
-----	---	---	---	---	----	---	---	----	----

数据来源：红板科技问询函的回复，广发证券发展研究中心

3.新工艺：mSAP 带动设备全产业链走向价值膨胀

mSAP 过去主要用于手机 SLP 类载板领域，但随着光模块、存储以及 CoWoP 对 PCB 的线宽线距要求越来越高，mSAP 应用越来越广泛。设备环节的精密化水平直接决定 mSAP 工艺的可行性，因此各设备均需达到微米级精度标准。根据我们的报告《mSAP 工艺带来新增量，设备&耗材受益》，对设备的潜在影响如下：

- （1）激光钻孔设备：mSAP 激光钻孔数量增加，激光钻孔设备需实现 60-80μm 的微孔加工和±3μm 的孔位精度；
- （2）脉冲电镀设备：需控制铜厚均匀性在±5%以内，保证线路分布均匀、无凹陷；
- （3）激光直接成像 LDI 设备：需实现±0.5μm 的成像精度和±1.5μm 的对位精度，确保细线路图形的精准呈现；
- （4）AOI/3D AOI 检测设备：需精准识别 15μm 线宽的缺陷，为工艺良率提供保障；
- （5）刻蚀设备：闪蚀工序需严格控制微蚀量在 0.1-0.3μm，同时需通过实时 TDR 校准确保阻抗公差控制在 ±3%-5%，单端 50Ω、差分 100Ω 的阻抗标准，每一步制程偏差都可能导致信号失效。

表 14：mSAP 工艺对设备的影响

设备类型	关键技术指标与要求	对应企业
超快激光钻孔设备	mSAP 激光钻孔数量增加，需实现 60-80μm 的微孔加工和±3μm 的孔位精度。	大族数控
移栽式垂直连续电镀设备	需控制铜厚均匀性在±5%以内，保证线路分布均匀、无凹陷。	东威科技
激光直接成像 LDI 设备	需实现±0.5μm 的成像精度和±1.5μm 的对位精度，确保细线路图形的精准呈现。	芯碁微装
AOI/3D AOI 检测设备	需精准识别 15μm 线宽的缺陷，为工艺良率提供保障。	日联科技、奕瑞科技

数据来源：深圳赛姆烯金公司公众号，广发证券发展研究中心

（三）企业的平台化属性：从 PCB 到光模块、玻璃基板

PCB 设备企业的底层核心技术为激光加工、光学曝光、精密运动控制等，该核心技术可复用于相关行业形成平台化优势，进而应用于玻璃基板、先进封装、光模块等核心领域。如同北方华创、中微公司在半导体设备领域的拓圈一样，大族数控、芯碁微装、东威科技、凯格精机等 PCB 设备企业的能力扩张也是类似的。

表 15：企业平台化属性拓展了下游的能力边界

公司	原 PCB 设备能力	其他领域：先进封装/玻璃基板/光模块等
大族数控	机械钻孔、激光钻孔、成型、检测、曝光等 PCB 专用加工设备	2025 年报披露，（1）公司将紧抓 AI 算力服务器高多层/HDI、800G/1.6T 光模块及 AI 智能手机类载板带来的设备需求；2（）助力 CoWoP CPO 、正交背板等新概念落地量产；（3）先进封装相关产品已获客户工艺实验及合格供应商认证。
芯碁微装	PCB 直接成像 / LDI、半导体直写光刻	港股招股书披露，（1）截至 2025 年 12 月 31 日，公司是全球唯一一家商业化产品覆盖全部 PCB、IC 载板、先进封装及掩膜版应用的公司；（2）截至 2025 年 12 月 31 日，半导体直写光刻设备 2025 年收入 2.334 亿元，占总收入 16.6%；

		WLP 系列指导价 1000–2500 万元/台，PLP 系列 700–1000 万元/台，且 PLP 支持玻璃基板。
东威科技	PCB 垂直连续电镀 VCP、水平电镀、表面处理	玻璃基板相关 PVD、TGV、RDL 设备已成功交付客户，并正在研发更高纵横比的新一代 PVD 设备。
凯格精机	PCB 组装设备	2026 年 4 月投资者关系记录表披露，（1）800G 光模块自动化组装线被全球知名客户认可，并进一步推出 1.6T 光模块自动化组装产品线。公司还披露已储备光模块专用设备技术；（2）公司为 CoWoS/CoWoP 演进储备 3D 钢网印刷、植球、智能点锡等关键技术。

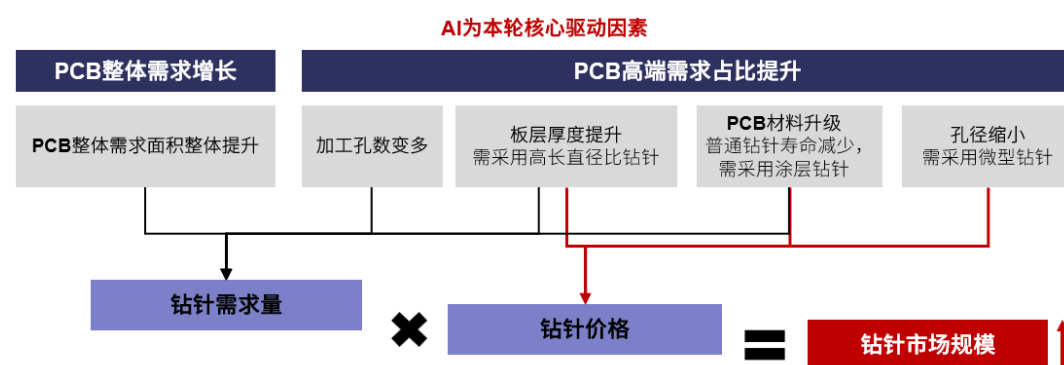
数据来源：大族数控财报、芯基微装招股书、东威科技财报、凯格精机投资者关系活动记录表、广发证券发展研究中心

四、PCB 耗材膨胀：钻针、锡膏等用量与单价齐升

（一）PCB 钻针：技术跃迁驱动行业非线性增长，全产业链走向价值膨胀

AI 服务器 PCB 的量、板层厚度、材料结构、加工孔径等多维度共同推动钻针量价增长。在量的层面，PCB 整体出货面积和更高集成带来的加工孔数的提升，将直接拉动钻针的需求量；在价的层面，在 AI 驱动的高端化升级趋势下，PCB 板层厚度提升、材料升级（如从 M8 向 M9 升级）及孔径缩小，迫使厂商必须采用更高长径比、涂层、微型化等价值量更高的钻针产品，并且材料升级也会缩短钻针的使用寿命，进一步推高 PCB 的钻针消耗。整体来看，PCB 钻针已步入量价齐升阶段。

图 39：PCB 向上游钻针环节多维度量价传导框架



数据来源：广发证券发展研究中心

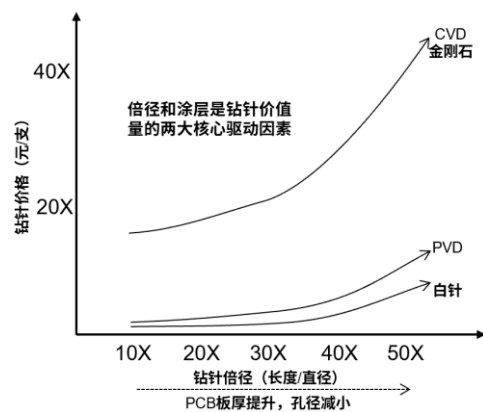
1. 中游钻针：技术跃迁： PCB 板的技术迭代+钻针本身的技术迭代，二者相互驱动

钻针用量=PCB 出货量（平方米）×[PCB 孔数（孔数/平方米）/单针钻孔数量（孔数/支）]；随着 PCB 板向高厚度、微孔径、强硬度发展，PCB 孔数提升、单针钻孔数量大幅下降，钻针用量提升；但是，钻针涂层工艺的迭代带动使用寿命提升，单针钻孔数量提升。

钻针价格与长径比、涂层工艺相关；一般 PCB 板厚度和孔壁直径都是固定的，因此长径比决定了“能与否”的问题；涂层工艺影响孔壁质量和使用寿命，决定了“良率”和“成本”；钻针的单价则随着倍径的提升、涂层工艺的迭代而增加。

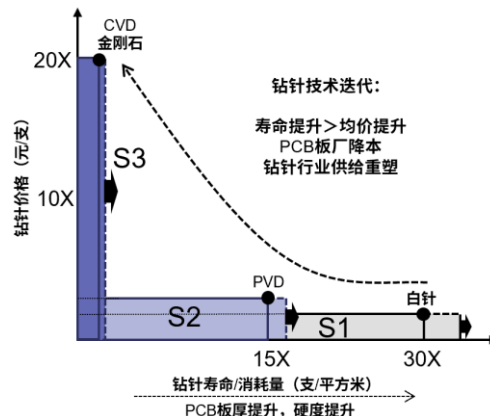
一般而言，PCB 板的技术迭代会推动行业整体规模扩张；而钻针本身的技术迭代会使行业整体规模缩减——新技术对钻针使用寿命的提升往往大于单针价值量的提升（见下图中的面积示意），这其中市场空间的缩量即为 PCB 板厂的降本空间，过程中，无法跟上板厂迭代的钻针企业会被淘汰，侧面加速了供给重塑。

图 40：钻针倍径和涂层工艺是钻针价值量的两大核心影响因素



数据来源：广发证券发展研究中心

图 41：PCB 技术迭代带动行业扩容，而钻针技术驱动供给格局出清



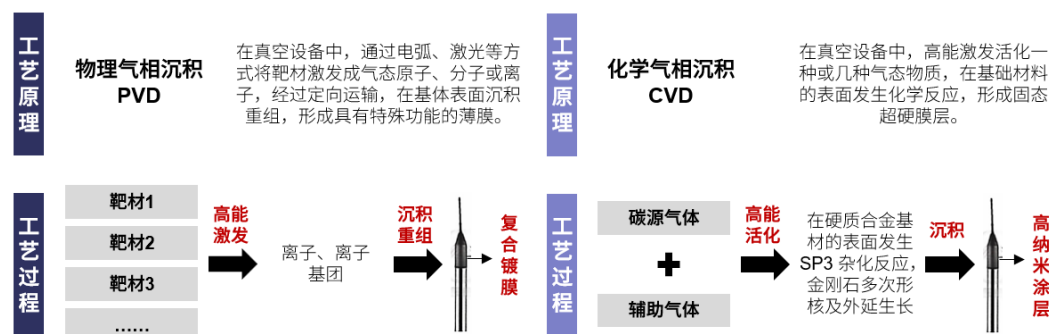
数据来源：广发证券发展研究中心

2. 下游涂层：技术敏感性极高，下一代 PCB 加工的必选路径

PVD 和 CVD 为当前两大主流涂层工艺。PVD 即物理气相沉积，依靠电弧、激光等高能方式激发各类靶材，使之转化为气态原子、分子或离子，经定向输运后在钻针基体表面沉积重组，生成复合功能性镀膜；CVD 即化学气相沉积，该工艺通常以碳源气体搭配辅助气体为原料，在真空环境下经高能活化后，于硬质合金基材表面触发 SP3 杂化反应，通过金刚石反复形核与外延生长，最终析出固态高纳米超硬膜层。

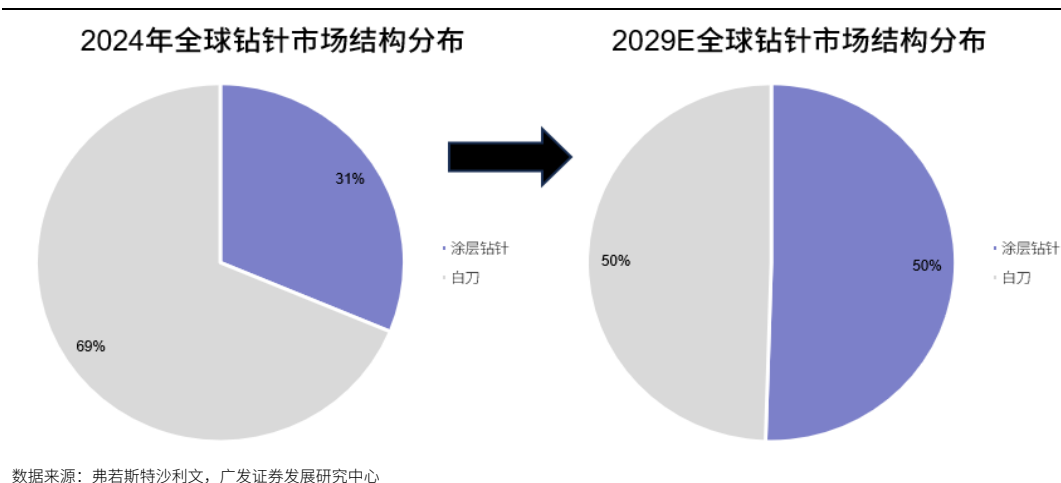
技术优势形成确定性产业主线，未来市场份额占比有望超过白刀。受益于涂层钻针的多方面领先优势，涂层钻针相比于白刀可以更有效保证高端 PCB 的加工良率和效率，并降低加工成本，未来涂层钻针的市场份额占比有望持续提升。根据弗若斯特沙利文，2024 年全球涂层钻针销售额占总销售额的比重为 31.3%，未来在 2029 年有望提升至 50.5%的占比超过白刀。

图 42：PVD/CVD 技术原理对比



数据来源：中德纳微科技，广发证券发展研究中心

图 43：全球钻针市场结构分布（按销售额）

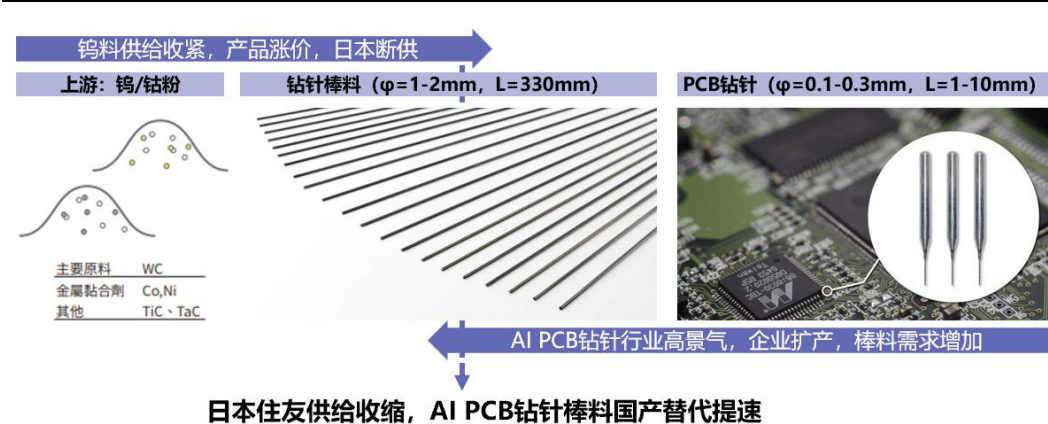


3. 上游棒材：AI PCB 钻针周期与钨矿周期的双重奏

棒料处在产业链中游，其上游为碳化钨粉、钴粉，下游应用于钻针、刀具等合金制品加工环节。近期我们发现 PCB 钻针行业的高景气已经传导至上游棒材。需求端，各企业在 PCB 钻针领域均发布明确的扩产计划，钻针棒材需求增长；供给端，钨料出口管控背景下日资的高端棒材开始断供，行业供给收缩。

住友电工供给收紧，进一步加剧棒材领域供给短缺。根据住友官网，（1）26 年 1 月 1 日首次调价，硬质合金材料、切削刀具和模具耐磨产品价格上调 15% 以上；（2）26 年 6 月 1 日二次调价，将合金制品、金属耐磨制品、部分大直径的住友电工 WD 系列棒料等产品变更为停止库存的特殊品项（一单一议），SumiCrystal®（单晶金刚石）、WD 系列材质价格分别上调 15%、25% 等。目前，国内钻针企业在高端钻针领域对住友的依赖度依然较高，主要体现在纳米级晶粒、高稳定性、良好的涂层附着力，住友的供给收紧将进一步提高棒材国产替代的必要性。

图 44：AI PCB 钻针棒料产业链



数据来源：ASP 官网，广发证券发展研究中心

表 16：日本住友电工从 6 月 1 日开始执行本年第二轮调价函

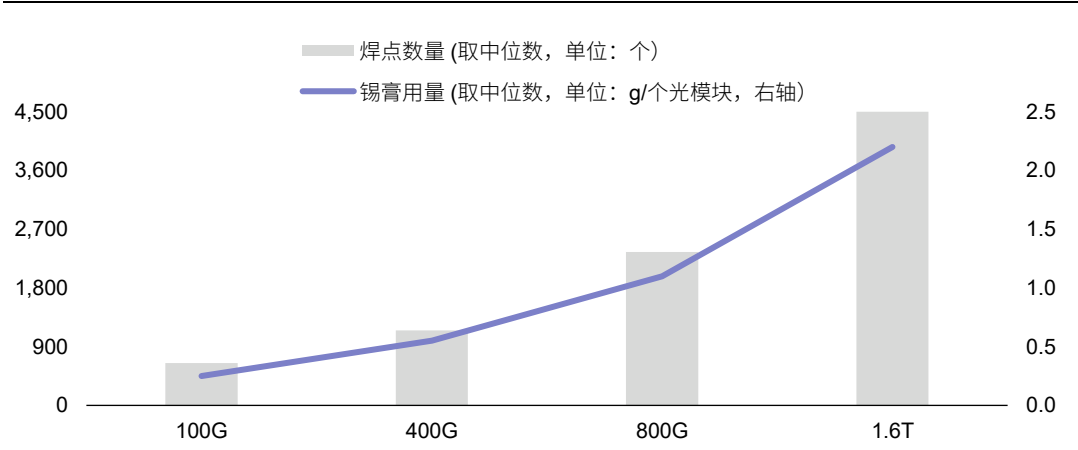
产品类别	调整幅度
(1) 合金制品、金属耐磨制品、刀径 12mm 以上的实心旋转刀具、柄径 12mm 以上的超硬钻头、住友电工 DAEW、DFE 型及部分大径的住友电工 WD 系列	变更为停止库存的特殊品项
(2) SumiCrystal®（金刚石系列产品）/ 住友电工 WD 系列材质	+15% / +25% 以上
(3) 带螺纹钻头制品	+20% 以上
(4) 实心钻头・立铣刀制品（含可换头式）	+60% 以上
(5) 超硬刀片制品（可转位刀片除外）	+13% 以上
(6) Sumiboron®、住友电工刀具制品全系列	+5% 以上

数据来源：住友电工官网，广发证券发展研究中心

（二）锡膏：电子焊接的核心耗材，光模块技术升级驱动量价

锡膏是 AI 硬件后道装联环节的核心耗材，其增长逻辑同样具备“总量扩张 + 技术升级”的双重驱动。除钻针外，锡膏、金盐、铜球、铜箔、干膜、磨料等耗材同样受益于 PCB 及高速互联硬件的制程升级。与钻针直接作用于 PCB 裸板钻孔环节不同，锡膏主要用于 PCBA 制程、精密结构件连接、光模块及半导体封装等后道装联场景，承担器件焊接与电气互联功能。锡膏的价值提升不应简单理解为 PCB 制板用量放大，而应理解为 AI 服务器、光模块和先进封装向高焊点数、小间距、高可靠性方向演进后，对锡膏用量、粒径等级、印刷稳定性和焊接可靠性的要求同步提升。

图 45：光模块速率升级驱动焊点数量增加及锡膏用量抬升



数据来源：唯特偶关注函回复、广发证券发展研究中心

高速光模块是锡膏量、价、利同步升级最清晰的增量场景。根据唯特偶披露，光模块生产中锡膏主要用于 PCB 主板 SMT、TOSA/ROSA 光器件与 COB 光引擎焊接、高速 FPC 软板热压焊接、结构件/壳体接地焊接四个环节。其中，低速光模块多使用 T4-T5 常规锡膏，而 800G/1.6T 光模块在光器件、COB 及高速 FPC 环节更多采用 T5-T7 高端超细粉锡膏。以 1.6T 光模块为例，焊点数量由 100G 的约 600–700 个提升至约 4,000–5,000 个，锡膏用量由约 0.2–0.3g 提升至约 2.0–2.4g，单个光模块锡膏成本约 5–72 元。换言之，速率升级同时推升焊点数量、单只锡膏用量和锡膏等级，使锡膏环节具备较强的结构性价值提升特征。

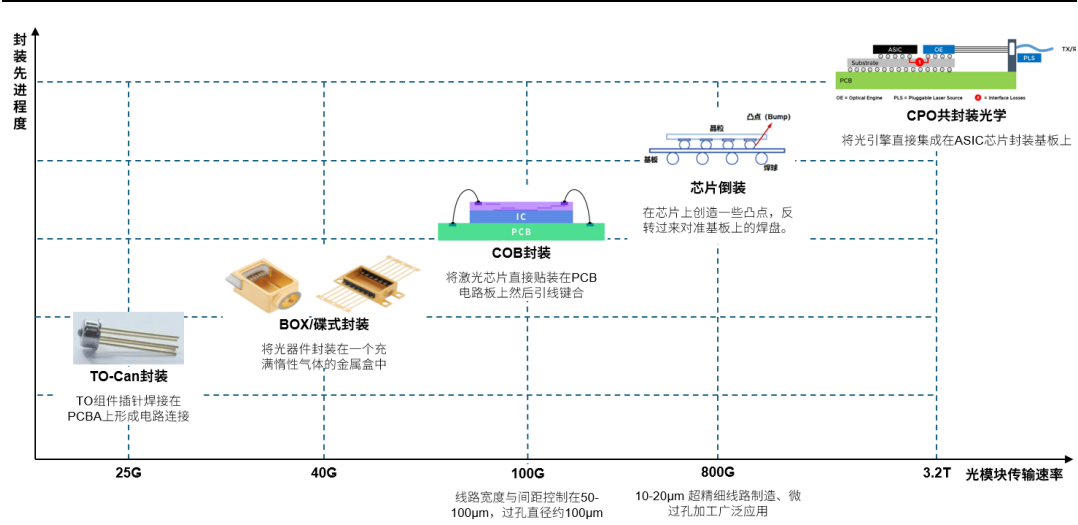
表 17：不同速率的光模块对应焊点数量及锡膏用量等情况

光模块速率	焊点数量（个）	锡膏用量（g）	锡膏牌号	锡膏价格（元/g）	单个光模块锡膏成本金额（元）	光模块产品价格（元）	锡膏产品占光模块产品价格比例
100G	600-700	0.2-0.3	T4-T5	1.5-2.5	0.3-0.75	250-3000	0.025%-0.12%
400G	1000-1300	0.5-0.6	T5-T6	2.5-10	1.25-6	1450-4000	0.086%-0.15%
800G	2200-2500	1.0-1.2	T5-T7	2.5-30	2.5-36	2500-4800	0.10%-0.75%
1.6T	4000-5000	2.0-2.4	T5-T7	2.5-30	5-72	6500-9500	0.077%-0.758%

数据来源：唯特偶关注函回复、广发证券发展研究中心

从 1.6T 到 3.2T，以及从可插拔光模块向 NPO / CPO 演进，锡膏升级仍处在早期阶段。当前 800G / 1.6T 产品已带动 T5-T7 超细粉锡膏需求提升，但后续速率进一步升级后，光模块内部器件集成度、微焊点数量和封装精度仍将继续抬升。尤其在 NPO / CPO 等形态下，光模块从传统“器件组装”逐步走向更高集成度的“封装互联”，倒装焊、微凸点焊接等工艺占比提升，有望进一步推动锡膏从常规装联材料向高端精密封装耗材升级。因此，1.6T 更适合作为本轮高端锡膏需求释放的起点，而非终点。

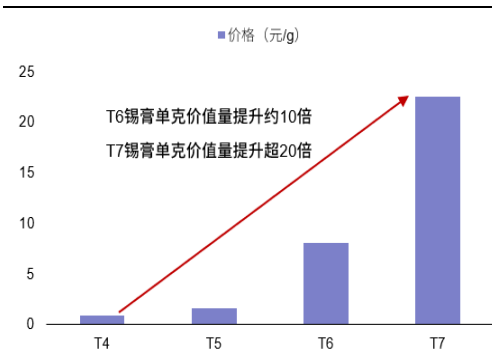
图 46：光模块封装技术迭代路径



数据来源：斯优光电公众号、艾邦半导体网、深圳易天光通信有限公司、鲜枣课堂公众号、Broadcom、广发证券发展研究中心

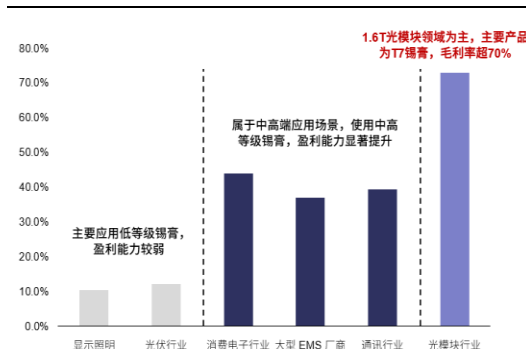
高端锡膏的核心壁垒来自粉体控制、助焊剂配方和客户验证，盈利弹性优于普通锡膏。锡膏由锡合金粉末和助焊剂构成，其中粉体粒径决定其能否适配微小焊盘，助焊剂配方则直接影响印刷、润湿、焊点成型、残留控制和长期可靠性。T5-T7 超细粉锡膏对粒径分布、氧含量、球形度、助焊剂体系、空洞率控制、焊后残留和印刷一致性提出更高要求，且高速光模块、BGA / 倒装芯片等客户认证周期较长，进入门槛明显高于常规 SMT 锡膏。由于高端锡膏单克价值量提升幅度通常高于成本端增幅，其盈利能力亦有望显著优于中低端产品。

图 47：高端锡膏价值量显著提升



数据来源：唯特偶 2026 年 6 月 8 日公告、万联万象公众号、广发证券发展研究中心

图 48：高端锡膏的毛利率显著高于中低端锡膏



数据来源：唯特偶 2026 年 6 月 8 日公告，广发证券发展研究中心

五、投资建议

AI 算力迭代打破 PCB 与半导体封装的边界。AI 服务器从 GB300 到 Rubin Ultra、1.6/3.2T 光模块、CoWoP 工艺架构落地后，PCB 承载了芯片互联、部分封装功能，多层板厚度提升、孔径下降、精细线路成型，倒逼全制程设备开启类似半导体一样的制程迭代。一代工艺、一代设备，材料端同步迭代，对于设备更新、价值量的通胀是非常明显的。

PCB 半导体化的结果：价值膨胀、估值提升、格局优化。（1）工艺边界彻底打通，CoWoP 让 PCB 承接原本 ABF 基板的功能。（2）设备前置升级，钻机、LDI、电镀设备价格大幅提升，CAPEX 先行落地，26Q1 代表设备厂收入增速、毛利率超过板厂。（3）壁垒抬升，格局更集中，带来更高估值。

设备、耗材全链路升级。钻孔端，从普通机械钻机到 CCD 钻机，CO₂ 激光钻机以及超快激光钻机；钻针端，从普通钨钢钻针，到超高长径比钻针、CVD 涂层钻针；图形工艺，从减成法到 mSAP，对于 LDI 激光直写、VCP 脉冲电镀设备都是增量；后道检测，从 AOI 设备到 3D 高精度检测。

（1）设备：推荐大族数控、东威科技、日联科技，建议关注芯碁微装；（2）钻针：推荐欧科亿，建议关注中钨高新、民爆光电、杰美特；（3）锡膏：建议关注唯特偶等。

六、风险提示

（一）下游扩产进度不及预期

若 PCB 厂商因市场需求波动、资金压力或项目建设延迟而放缓扩产节奏，设备采购需求将随之推迟或削减，进而导致设备商的业绩不及预期。此外，高端技术迭代加速（如 AI 服务器对 HDI 板的要求），若设备商未能同步升级，可能错失结构性增长机会。

（二）技术变化风险

目前国内高端设备在精度、稳定性与先进制程适配性方面与国际头部企业仍存差距，若未来在关键环节（如高端钻孔、层压技术）研发进展滞后，或良率提升速度缓慢，可能导致国产设备难以满足高端 PCB 制造需求，削弱市场竞争力。

（三）供应链价格波动风险

在全球贸易环境及宏观经济不确定性背景下，供应链的稳定性面临挑战。原材料价格的剧烈波动会显著影响 PCB 设备项目的投资回报率与现金流预测准确性，进而可能影响到下游 PCB 厂商的投资意愿。

广发机械行业研究小组

孙柏阳：首席分析师，南京大学金融工程硕士，2018 年加入广发证券发展研究中心。
汪家豪：联席首席分析师，美国约翰霍普金斯大学金融学硕士，2022 年加入广发证券发展研究中心。
范方舟：资深分析师，中国人民大学国际商务硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。
王宁：资深分析师，北京大学金融硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。
蒲明琪：资深分析师，纽约大学计量金融硕士，2022 年加入广发证券发展研究中心。
黄晓萍：资深分析师，复旦大学金融硕士，2023 年加入广发证券发展研究中心。
张智林：高级研究员，同济大学建筑学硕士，2024 年加入广发证券发展研究中心。
许贝尔：研究员，伦敦政治经济学院金融学硕士，2026 年加入广发证券发展研究中心。
陈沛宇：研究员，上海财经大学金融硕士，2026 年加入广发证券。

分析师及联系人



孙柏阳

SAC 执证号：S0260520080002
sunboyang@gf.com.cn



汪家豪

SAC 执证号：S0260522120004
SFC CE No. BWR740
wangjiahao@gf.com.cn



黄晓萍

SAC 执证号：S0260525060003
huangxiaoping@gf.com.cn

请注意，孙柏阳、黄晓萍并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

联系人：
张智林 021-38003744
gfzhangzhilin@gf.com.cn

广发证券

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10% 以上。

行业投资评级说明

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10% 以上。

广发证券

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15% 以上。

公司投资评级说明

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5% 以上。

联系我们

地址

邮政编码

客服邮箱

广州市： 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 47 楼

510627

gfzqyf@gf.com.cn

深圳市： 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层

518026

北京市： 北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层

100045

上海市： 上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 37 楼

200120

香港： 香港湾仔骆克道 81 号广发大厦 27 楼

-

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12 个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。